

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS



**“OPTIMIZACIÓN DEL DESEMPEÑO TÉCNICO DE UN RADIOENLACE
MEDIANTE LA EVALUACIÓN EXPERIMENTAL DE FRECUENCIA DE
OPERACIÓN Y ANCHO DE CANAL”**

TESIS PARA
OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE INGENIERO DE
SISTEMAS

AUTOR:
Eber Elí Burga Campos

ASESOR:
DR. CARLOS JESÚS KOO LABRÍN

CAJAMARCA – PERÚ 2026

AGRADECIMIENTO

A Dios sobre todas las cosas, a mi asesor por su invaluable apoyo, orientación y dedicación a lo largo de este proceso su experiencia y conocimiento fueron fundamentales para llevar a cabo este estudio, a todos los que confiaron en mí.

DEDICATORIA

A mis padres, por su amor incondicional, su sabiduría y sacrificio, aun sin merecerlo, que siempre han hecho por mí, por enseñarme a soñar, a luchar y a nunca rendirme.

A mi esposa e hijos por ser la mayor motivación.

CONTENIDO

ABSTRACT	6
CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN.....	7
CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO.....	11
2.1. Antecedentes teóricos de la investigación	11
Internacionales.....	11
Nacionales.....	12
Regionales.....	13
2.2. Bases Teóricas.....	15
2.3. Términos básicos.....	18
CAPÍTULO III. METODOLOGÍA	22
3.1. Enfoque, tipo, nivel, diseño y método de la investigación	22
3.2. Población, muestra y unidad de análisis	23
3.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos.....	24
3.4. Técnicas de análisis e interpretación de datos	26
3.5. Operacionalización de variables	28
3.6. Matriz de Consistencia.....	29
CAPÍTULO IV. RESULTADOS	30
4.1. Comparación del desempeño técnico entre escenarios experimentales.....	30
4.1.1. Análisis comparativo del RSSI	30
4.1.2. Análisis comparativo del SNR	31
4.1.3. Análisis comparativo del MCS	31
4.1.4. Análisis comparativo del throughput observado	32
4.2. Comparación del desempeño técnico entre franjas horarias	36
4.3. Relación entre precipitación y desempeño técnico del radioenlace.....	39
4.4. Identificación de la configuración técnica con mejor estabilidad operativa	40
CAPÍTULO V. DISCUSIÓN	45
5.1. Aporte de la investigación.....	45
CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	48
6.1. Conclusiones	48
6.2. Recomendaciones.....	49
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	50
ANEXOS	52

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla I. Escenarios de prueba del radioenlace punto a punto (PTP).....	23
Tabla II. Valores promedio de RSSI, SNR y MCS por escenario experimental.	30
Tabla III. Throughput observado DL/UL por escenario.....	32
Tabla IV. Comparación general del desempeño técnico por franja horaria	36
Tabla V. Desempeño técnico por escenario y franja horaria.....	37
Tabla VI. Distribución de registros según condición de precipitación.....	39
Tabla VII. Desempeño técnico según condición de precipitación	39
Tabla VIII. Correlación entre precipitación y métricas técnicas del radioenlace.....	40
Tabla IX. Indicadores de estabilidad operativa por escenario	41

ÍNDICE DE FIGURAS

Fig. 1. RSSI promedio por escenario.....	34
Fig. 2. SNR promedio por escenario.	34
Fig. 3. MCS promedio por escenario.....	35
Fig. 4. Throughput observado.....	36
Fig. 5. Coeficiente de variación del RSSI descendente por escenario.	41
Fig. 6. Boxplot del RSSI descendente por escenario experimental.....	42
Fig. 7. Coeficiente de variación del MCS por escenario.	43
Fig. 8. Coeficiente de variación del throughput descendente por escenario.	44

RESUMEN

La investigación evaluó la influencia de la configuración técnica de un radioenlace punto a punto sobre su desempeño técnico bajo condiciones reales de operación. El problema se centró en determinar si las variaciones de frecuencia de operación y ancho de canal generaban diferencias en métricas como RSSI, SNR, MCS, throughput y estabilidad operativa. El estudio tuvo enfoque cuantitativo, tipo aplicado, nivel explicativo y diseño experimental de campo, debido a que se modificaron parámetros configurables del radioenlace y se analizaron registros reales de telemetría obtenidos mediante scripts locales y la plataforma cnMaestro. Se evaluaron seis escenarios experimentales, además de dos franjas horarias y datos de precipitación horaria provenientes de ERA5-Land. Los resultados evidenciaron que la configuración técnica influyó en el desempeño del enlace, principalmente en SNR, MCS y estabilidad operativa. El escenario E2 presentó el mayor SNR promedio, con 21.65 dB, mientras que E0 y E5 registraron los mayores valores de MCS, con 104.99 y 104.98, respectivamente. La comparación horaria mostró diferencias moderadas, asociadas principalmente al tráfico observado. La precipitación presentó correlaciones débiles con las métricas técnicas, con coeficientes de Spearman entre -0.123 y 0.125 . En estabilidad operativa, E4 presentó el menor coeficiente de variación del RSSI, con 0.889 %, E5 el menor coeficiente de variación del MCS, con 0.614 %, y E3 el menor coeficiente de variación del throughput, con 49.716 %. Se concluyó que E3 y E4 destacaron como las configuraciones con mejor estabilidad relativa.

Palabras clave: radioenlace, configuración técnica, RSSI, SNR, MCS, throughput, precipitación, estabilidad operativa.

ABSTRACT

The research evaluated the influence of the technical configuration of a point-to-point radio link on its technical performance under real operating conditions. The problem focused on determining whether variations in operating frequency and channel width produced differences in metrics such as RSSI, SNR, MCS, throughput, and operational stability. The study followed a quantitative approach, was applied in type, explanatory in level, and used a field experimental design, since configurable radio link parameters were modified and real telemetry records obtained through local scripts and the cnMaestro platform were analyzed. Six experimental scenarios were evaluated, along with two time intervals and hourly precipitation data obtained from ERA5-Land. The results showed that the technical configuration influenced link performance, mainly in SNR, MCS, and operational stability. Scenario E2 presented the highest average SNR, with 21.65 dB, while E0 and E5 recorded the highest MCS values, with 104.99 and 104.98, respectively. The time-based comparison showed moderate differences, mainly associated with observed traffic. Precipitation showed weak correlations with the technical metrics, with Spearman coefficients ranging from -0.123 to 0.125 . Regarding operational stability, E4 presented the lowest RSSI coefficient of variation, with 0.889%, E5 showed the lowest MCS coefficient of variation, with 0.614%, and E3 obtained the lowest throughput coefficient of variation, with 49.716%. It was concluded that E3 and E4 stood out as the configurations with the best relative stability.

Keywords: radio link, technical configuration, RSSI, SNR, MCS, throughput, precipitation, operational stability.

CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN

Los radioenlaces inalámbricos punto a punto constituyen una alternativa técnica ampliamente utilizada para extender servicios de conectividad en escenarios donde el despliegue de infraestructura cableada resulta limitado, costoso o técnicamente complejo. Su aplicación permite establecer comunicación entre dos puntos mediante señales de radiofrecuencia, facilitando la transmisión de datos para servicios de internet, monitoreo remoto, videovigilancia, comunicación institucional y otras aplicaciones que requieren conectividad estable. Sin embargo, el desempeño de un radioenlace no depende únicamente de la existencia de línea de vista entre los extremos del enlace, sino también de las condiciones de propagación, la configuración técnica aplicada y el comportamiento real del canal radioeléctrico. En ese sentido, la Recomendación ITU-R P.530 establece métodos de predicción para el diseño de sistemas terrestres con línea de vista, considerando efectos de propagación que pueden afectar la confiabilidad del enlace [1].

En la operación de un radioenlace, parámetros como la frecuencia de trabajo, el ancho de canal, el nivel de señal recibida, la relación señal a ruido, el esquema de modulación y codificación, y la capacidad efectiva de transmisión influyen directamente en la calidad del enlace. Estos parámetros no actúan de manera aislada, ya que el sistema adapta su comportamiento de acuerdo con las condiciones del canal, la presencia de ruido, la interferencia y la estabilidad de la señal recibida. En sistemas inalámbricos, la adaptación de tasa o modulación permite modificar el esquema de transmisión en función de la calidad del enlace, con el propósito de mantener la comunicación y optimizar el rendimiento disponible [2].

Asimismo, las condiciones atmosféricas pueden producir variaciones en el desempeño de los enlaces inalámbricos, principalmente cuando existe presencia de precipitación u otros fenómenos que modifican las condiciones de propagación. La Recomendación ITU-R P.838 plantea un modelo específico para estimar la atenuación producida por lluvia, el cual es utilizado en métodos de predicción de enlaces radioeléctricos [3]. Aunque el impacto de la precipitación suele ser más significativo en frecuencias superiores, su consideración como covariable permite complementar el análisis del comportamiento real del radioenlace, especialmente cuando se cuenta con registros horarios de precipitación y métricas técnicas obtenidas durante la operación del sistema.

En este contexto, el desempeño técnico del radioenlace puede evaluarse mediante indicadores como RSSI, SNR, MCS, throughput, tasa de enlace y estabilidad operativa. El RSSI permite analizar el nivel de potencia de señal recibida; el SNR permite valorar la relación entre la señal útil y el ruido presente en el canal; el MCS refleja el esquema de modulación y codificación seleccionado por el sistema; mientras que el throughput permite conocer la capacidad efectiva de transmisión de datos. La documentación técnica de sistemas ePMP considera estos parámetros dentro del monitoreo y operación de enlaces inalámbricos, lo que evidencia su utilidad para evaluar el comportamiento real de la comunicación [4].

El problema que aborda la presente investigación se centra en determinar de qué manera la configuración técnica del radioenlace influye en su desempeño técnico bajo condiciones reales de operación. Esta problemática surge debido a que, en la práctica, los radioenlaces pueden presentar variaciones en su rendimiento cuando se modifican parámetros como la frecuencia de operación y el ancho de canal. Además, dichas variaciones pueden intensificarse o reducirse según la franja horaria, el nivel de interferencia presente en el entorno, la ocupación espectral, la variabilidad del canal y las condiciones atmosféricas registradas durante el periodo de análisis.

A partir de esta problemática, la investigación plantea como interrogante general: ¿De qué manera la configuración técnica del radioenlace influye en su desempeño técnico bajo condiciones reales de operación? De manera específica, se busca responder si existen diferencias en el desempeño técnico del radioenlace entre los escenarios experimentales evaluados; si el desempeño técnico difiere entre las franjas horarias de 20:00 a 22:00 y de 01:00 a 03:00; si existe asociación entre la precipitación horaria y el desempeño técnico del radioenlace; y qué configuración técnica presenta mejor estabilidad operativa.

La presente investigación se justifica porque permite evaluar el comportamiento real de un radioenlace inalámbrico a partir de datos técnicos obtenidos durante su operación. Desde el punto de vista técnico, el estudio contribuye a comprender cómo la frecuencia de operación y el ancho de canal pueden influir en indicadores clave como RSSI, SNR, MCS y throughput. Esta información resulta importante porque una configuración inadecuada puede ocasionar pérdida de capacidad, mayor variabilidad del enlace, reducción de la estabilidad operativa o degradación del servicio.

Desde el punto de vista práctico, los resultados de la investigación permitirán identificar qué configuración técnica ofrece mejores condiciones de desempeño y estabilidad para el

radioenlace evaluado. Esto puede servir como referencia para la optimización de enlaces inalámbricos similares, especialmente en escenarios donde se requiere mantener continuidad del servicio, capacidad suficiente y comportamiento estable frente a condiciones reales de operación. Asimismo, el análisis por franjas horarias permitirá reconocer si existen periodos del día en los que el enlace presenta mayor degradación o variabilidad, lo cual puede apoyar la toma de decisiones técnicas relacionadas con configuración, monitoreo y mantenimiento.

Desde el punto de vista metodológico, la investigación se sustenta en el análisis de registros técnicos reales del radioenlace, organizados en escenarios experimentales definidos por frecuencia de operación y ancho de canal. A diferencia de una evaluación basada únicamente en simulaciones o mediciones puntuales, este estudio considera el comportamiento del enlace durante su operación, incorporando métricas de calidad de señal, calidad de canal, modulación adaptativa, capacidad y estabilidad operativa. Además, se incluye la precipitación horaria como covariable, con la finalidad de analizar su posible asociación con las variaciones del desempeño técnico.

El alcance de la investigación comprende la evaluación de seis escenarios experimentales denominados E0, E1, E2, E3, E4 y E5. El escenario E0 corresponde a una frecuencia de 5800 MHz con ancho de canal de 20 MHz; el escenario E1 considera 5660 MHz con 40 MHz; el escenario E2 considera 5660 MHz con 80 MHz; el escenario E3 considera 5730 MHz con 40 MHz; el escenario E4 considera 5730 MHz con 80 MHz; y el escenario E5 considera 5805 MHz con 40 MHz. En cada escenario se analizan indicadores como RSSI, SNR, MCS, throughput, tasa de enlace y estabilidad operativa, considerando tanto el comportamiento general del enlace como su variabilidad temporal.

Asimismo, la investigación considera la comparación del desempeño técnico entre las franjas horarias de 20:00 a 22:00 y de 01:00 a 03:00, con el propósito de identificar posibles diferencias temporales en el comportamiento del radioenlace. También se analiza la precipitación horaria, expresada en milímetros por hora, y su relación con las métricas técnicas del enlace. Para evaluar la estabilidad operativa se consideran indicadores estadísticos como la desviación estándar, el coeficiente de variación, los percentiles, la permanencia relativa por MCS y los eventos de degradación o pérdida de gestión.

La investigación se delimita al radioenlace evaluado, a los escenarios configurados y al periodo de registro disponible. Por ello, los resultados describen el comportamiento técnico del enlace analizado bajo sus propias condiciones de operación, equipamiento, entorno

radioeléctrico y variabilidad climática. Si bien los hallazgos no deben generalizarse directamente a todos los radioenlaces, la metodología puede servir como referencia para estudios similares orientados a comparar configuraciones técnicas y evaluar el desempeño real de enlaces inalámbricos punto a punto.

En función de lo expuesto, el objetivo general de la investigación es evaluar la influencia de la configuración técnica del radioenlace sobre su desempeño técnico bajo condiciones reales de operación. De manera específica, se busca comparar el desempeño técnico del radioenlace entre los escenarios E0, E1, E2, E3, E4 y E5; comparar el desempeño técnico entre las franjas horarias de 20:00 a 22:00 y de 01:00 a 03:00; analizar la relación entre la precipitación horaria y las métricas técnicas del radioenlace; e identificar la configuración técnica que presenta menor variabilidad y mejor consistencia operativa.

De esta manera, el estudio permitirá generar evidencia técnica sobre el comportamiento del radioenlace en condiciones reales de operación, aportando criterios para la selección de configuraciones más estables y eficientes. La investigación no solo busca determinar qué escenario alcanza mejores valores de desempeño, sino también cuál mantiene mayor consistencia operativa en el tiempo, considerando la variabilidad de la señal, la calidad del canal, la modulación adaptativa, la capacidad efectiva y la continuidad del enlace.

CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO

2.1. Antecedentes teóricos de la investigación

Internacionales

Graf, Watteyne y Villnow [5], en el estudio titulado “Monitoring performance metrics in low-power wireless systems”, tuvieron como objetivo analizar y sistematizar las métricas de desempeño relevantes para el monitoreo de sistemas inalámbricos en operación real. La metodología empleada fue de carácter descriptivo-analítico, combinando revisión sistemática de literatura con implementación práctica de un entorno de monitoreo sobre redes inalámbricas operativas, mediante técnicas de observación técnica y captura directa de métricas de capa física y de enlace. Los resultados evidencian que indicadores como RSSI, SNR y métricas de calidad de enlace constituyen variables críticas para caracterizar el estado operativo real del sistema, permitiendo identificar variaciones asociadas a interferencia, ruido y condiciones dinámicas del entorno radioeléctrico. Asimismo, se concluye que el monitoreo continuo a partir de datos generados directamente por los dispositivos proporciona una representación más fiel del comportamiento del enlace que los valores estimados durante la fase de diseño. El estudio concluye que la evaluación del desempeño de sistemas inalámbricos debe fundamentarse en métricas obtenidas en escenarios reales de operación, dado que el comportamiento del canal está sujeto a variaciones dinámicas no completamente capturables mediante modelos teóricos. Este antecedente resulta relevante para la presente investigación porque sustenta el uso de métricas internas del sistema (SNR, MCS y throughput) como variables válidas para evaluar el desempeño técnico del radioenlace en condiciones reales, reforzando el enfoque experimental basado en telemetría directa.

Altamirano [6], en su investigación titulada “Performance evaluation of IEEE 802.11g/n compliant wireless networks under different interference scenarios: Downlink”, tuvieron como objetivo evaluar el desempeño de redes inalámbricas bajo distintos escenarios de interferencia cocanal. La metodología fue experimental, desarrollada en entornos reales controlados, donde se generó tráfico para medir métricas de desempeño tales como throughput, retardo, variabilidad de retardo y pérdida de paquetes, considerando diferentes configuraciones de canal y condiciones de interferencia. Los resultados demostraron que el rendimiento de la red varía significativamente en función del estándar utilizado y del nivel de interferencia presente, evidenciándose reducciones de eficiencia de transmisión de hasta

35 % bajo escenarios de interferencia significativa. Asimismo, se observó que configuraciones con mayor capacidad teórica pueden presentar mayor sensibilidad a interferencias externas, lo que impacta directamente en el throughput efectivo. Como conclusión, el estudio establece que la gestión adecuada del espectro y la selección apropiada de parámetros de configuración influyen de manera determinante en el rendimiento real de redes inalámbricas, siendo imprescindible evaluar empíricamente el comportamiento del sistema bajo condiciones operativas específicas. Este antecedente aporta a la presente investigación al demostrar que las configuraciones de canal y las condiciones de interferencia influyen directamente en métricas técnicas de desempeño, reforzando la necesidad de evaluar experimentalmente combinaciones de frecuencia y ancho de canal para identificar configuraciones que optimicen estabilidad y capacidad efectiva del enlace.

Nacionales

Nina y Oriol [7] en la investigación titulada “Diseño de un sistema banda ancha para acceso a internet en los centros poblados de Culebras, Huarmey, Áncash”, tuvieron como objetivo diseñar una solución de conectividad de banda ancha para centros poblados rurales mediante radioenlaces punto a punto y punto a multipunto. La metodología adoptada se desarrolló en etapas, incluyendo la identificación de localidades sin cobertura, el análisis de perfiles de elevación para determinar viabilidad de línea de vista, el cálculo de parámetros técnicos del enlace (potencia, ganancia de antena, margen de desvanecimiento) y la simulación de rendimiento utilizando el software LinkPlanner. Los resultados reportan un throughput aproximado de 220 Mbps en enlaces punto a punto empleando equipos Cambium PTP 670 con modulación 16-QAM, y un throughput simétrico cercano a 25 Mbps en enlaces punto a multipunto utilizando ePMP 300-16 con modulación QPSK en nodos terminales. Los autores concluyen que el diseño propuesto cumple los requerimientos mínimos de velocidad y constituye una solución técnicamente viable para reducir la brecha digital en el ámbito rural evaluado. Este antecedente es relevante para la presente investigación porque demuestra la aplicación de herramientas de planificación técnica para estimar capacidad y desempeño de radioenlaces en el contexto peruano, utilizando métricas como throughput y modulación, las cuales también constituyen indicadores centrales en el análisis experimental del presente estudio. Asimismo, evidencia la importancia de fundamentar las decisiones de configuración en parámetros técnicos cuantificables.

Apaza y Ramos [8] en la investigación titulada “Diseño de un sistema de radioenlaces digitales de banda ancha para mejorar el acceso a los servicios de tele-educación digital en instituciones educativas rurales del distrito de Torata, región Moquegua”, tuvieron como objetivo diseñar una infraestructura inalámbrica que garantice conectividad estable y confiable en entornos rurales. La metodología consistió en un diseño técnico estructurado que incluyó levantamiento topográfico, selección de equipamiento con criterios de disponibilidad y margen de desvanecimiento, cálculo del balance de enlace y simulación de viabilidad mediante el software Radio Mobile. Los resultados muestran que los enlaces diseñados alcanzan márgenes de enlace superiores a 10 dB y niveles de confiabilidad acordes con recomendaciones UIT-R, cumpliendo los umbrales de diseño establecidos para disponibilidad y calidad del servicio. Los autores concluyen que la solución propuesta es viable desde el punto de vista radioeléctrico y de confiabilidad operativa, sustentada en parámetros técnicos normativos. Este antecedente aporta a la presente investigación al evidenciar el enfoque estructurado de diseño basado en parámetros radioeléctricos fundamentales (balance de potencia, margen de desvanecimiento y disponibilidad), los cuales constituyen la base teórica sobre la que posteriormente puede evaluarse el desempeño real del enlace bajo condiciones operativas específicas. En ese sentido, refuerza la necesidad de analizar cómo las configuraciones técnicas influyen en métricas observables como SNR, MCS y throughput.

Regionales

Lozano [9], en la investigación titulada “Diseño de una red de telecomunicaciones basada en radioenlaces y evaluación de su desempeño en el distrito de Calquis”, tuvo como objetivo diseñar una red inalámbrica para interconectar los centros poblados del distrito de Calquis con la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, garantizando conectividad eficiente y sostenible. La metodología fue de tipo descriptiva aplicada e incluyó recopilación de información geográfica y técnica, diseño de topología, simulación de radioenlaces mediante herramientas de planificación y evaluación del desempeño con base en criterios técnicos establecidos por recomendaciones UIT-R. Los resultados reportan capacidades superiores a 2 500 Mbps en enlaces troncales, márgenes de desvanecimiento mayores a 20 dB y niveles de disponibilidad cercanos al 99,999 %, evidenciando viabilidad radioeléctrica bajo condiciones geográficas propias del entorno altoandino. Desde el punto de vista económico, el estudio concluye que la solución basada en radioenlaces resulta aproximadamente 40 % más económica que una alternativa de fibra óptica, manteniendo costos de operación

competitivos. Como conclusión, se establece que el diseño de redes basadas en radioenlaces constituye una alternativa técnica y económicamente viable para la expansión de conectividad en zonas rurales de Cajamarca. Este antecedente resulta relevante para la presente investigación porque se desarrolla en un contexto geográfico regional similar y emplea métricas técnicas comparables —capacidad, margen de desvanecimiento y disponibilidad— que sustentan la importancia de evaluar el desempeño operativo de radioenlaces en entornos altoandinos. Asimismo, proporciona un marco de referencia regional sobre criterios técnicos de diseño y desempeño en infraestructura inalámbrica.

Koo y Laurente [10], en la investigación titulada “Red de backhaul para mejorar el acceso a internet en distritos rurales altoandinos de Cajamarca”, tuvieron como objetivo diseñar y evaluar una red inalámbrica de backhaul adaptada a condiciones rurales de alta altitud. La metodología adoptó un enfoque mixto que integró simulaciones técnicas, análisis de demanda, evaluación económica (CAPEX/OPEX, VAN y TIR) y análisis comparativo de alternativas tecnológicas. Los resultados cuantifican desempeño por radioenlace en términos de demanda proyectada y throughput agregado alcanzado. Por ejemplo, en el tramo Tongod Alto–Torre 7 se reporta una demanda de 250 Mbps frente a un throughput agregado de 950.86 Mbps, mientras que en Tongod–Quellahorco se proyecta una demanda de 850 Mbps con throughput estimado de 1205.41 Mbps. El análisis técnico incluyó parámetros como EIRP, ganancia de antena, margen de seguridad del enlace (SGM) y distancia. Asimismo, el estudio identificó tramos con demandas que exceden la capacidad razonable de radioenlaces (superiores a 9 Gbps), recomendando fibra óptica como alternativa tecnológica para dichos segmentos críticos.

En el análisis económico inicial del caso Tongod se obtuvo un VAN negativo (-\$682,765.77) y una TIR inferior a la tasa de descuento considerada, concluyéndose que el proyecto no resultaba financieramente viable bajo los supuestos iniciales. Como ajuste, se propuso modificar el esquema tarifario para mejorar los indicadores financieros. Este antecedente aporta a la presente investigación al proporcionar un marco regional cuantificado que integra desempeño técnico y análisis económico en radioenlaces de alta capacidad en Cajamarca. Además, refuerza la importancia de evaluar configuraciones técnicas en función de métricas objetivas como throughput, márgenes de enlace y eficiencia espectral, elementos que constituyen la base analítica del presente estudio experimental.

2.2. Bases Teóricas

Propagación en radioenlaces terrestres en bandas superiores a 5 GHz

El desempeño de radioenlaces terrestres punto a punto en condición de línea de vista (LoS) se fundamenta en modelos de propagación que consideran pérdidas por espacio libre, desvanecimientos y atenuaciones adicionales debidas a fenómenos atmosféricos. La Recomendación ITU-R P.530-19 establece los métodos de predicción requeridos para el diseño de sistemas LoS, incluyendo el cálculo de margen de desvanecimiento y disponibilidad anual del enlace [1].

La pérdida por espacio libre (Free Space Path Loss, FSPL) se expresa como:

$$FSPL(dB) = 32.44 + 20\log(fMHz) + 20\log(dkm)$$

donde:

- f es la frecuencia en MHz
- d es la distancia en kilómetros

Este modelo deriva de la ecuación de transmisión de Friis [11] y evidencia que la pérdida aumenta logarítmicamente con la frecuencia. En bandas cercanas a 6 GHz, pequeñas variaciones en la frecuencia de operación pueden generar diferencias medibles en potencia recibida, especialmente en enlaces de larga distancia.

Este fundamento sustenta la manipulación experimental del factor frecuencia de operación (5660, 5730 y 5805 MHz) dentro del diseño factorial adoptado en la presente investigación.

Balance de enlace y relación señal-ruido (SNR)

El desempeño físico del radioenlace depende de la potencia recibida P_r , la cual puede expresarse mediante el balance de enlace:

$$P_r(dBm) = P_t + G_t + G_r - L_{FS} - L_{otros}$$

donde:

- P_t es la potencia transmitida
- G_t, G_r son las ganancias de antena
- L_{FS} es la pérdida por espacio libre
- L_{otros} representa pérdidas adicionales

La calidad del canal se evalúa mediante la relación señal-ruido (SNR):

$$SNR(dB) = P_r(dBm) - N(dBm)$$

El ruido térmico total en el receptor se define como:

$$N = kTB$$

En forma logarítmica:

$$N(dBm) = -174 + 10\log_{10}(B) + NF$$

donde:

- k es la constante de Boltzmann
- T es la temperatura absoluta
- B es el ancho de banda en Hz
- NF es el factor de ruido del receptor

Al duplicar el ancho de canal de 40 MHz a 80 MHz, el término $10\log_{10}(B)$ aumenta aproximadamente 3 dB, incrementando el ruido térmico integrado y reduciendo potencialmente la SNR efectiva si P_r permanece constante.

Este principio fundamenta teóricamente la manipulación del factor ancho de canal (40 MHz y 80 MHz) en el diseño experimental.

Capacidad de canal y teorema de Shannon-Hartley

La capacidad máxima teórica de un canal AWGN se expresa mediante el teorema de Shannon-Hartley [12]:

$$C = B \log_2(1 + SNR)$$

donde:

- C es la capacidad en bits por segundo
- B es el ancho de banda
- SNR es la relación señal-ruido en escala lineal

El incremento de B aumenta la capacidad teórica; sin embargo, también incrementa el ruido térmico integrado, afectando la SNR. En consecuencia, existe un compromiso entre capacidad nominal y robustez frente a interferencia.

Este equilibrio constituye el eje central de la optimización evaluada experimentalmente en esta investigación.

Gestión del espectro e interferencia en bandas compartidas

En bandas no licenciadas o de uso compartido, el desempeño del enlace depende del entorno radioeléctrico. La interferencia co-canal y adyacente puede modelarse como un incremento del ruido efectivo del canal, reduciendo la capacidad alcanzable [12].

La relación señal-interferencia-ruido (SINR) puede expresarse como:

$$SINR = \frac{P_s}{P_i + P_n}$$

donde:

- P_s es la potencia de señal
- P_i es la potencia de interferencia
- P_n es el ruido térmico

En condiciones reales, la SNR efectiva puede verse degradada por ocupación espectral variable, justificando la evaluación comparativa entre distintas frecuencias dentro de la misma banda.

Adaptación de enlace y esquema MCS

Los sistemas inalámbricos modernos implementan mecanismos de adaptación automática de modulación y codificación (MCS) en función de la calidad del canal [12].

Cuando la SNR disminuye, el sistema reduce el orden de modulación (por ejemplo, de 256-QAM a 64-QAM), disminuyendo la eficiencia espectral pero aumentando la robustez frente a errores. La eficiencia espectral puede expresarse como:

$$\eta = \frac{R}{B}$$

donde R es la tasa de bits efectiva.

El MCS actúa como variable intermedia entre la calidad del canal y el throughput final observado.

Throughput a nivel de capa física y MAC

El throughput reportado por el equipo de radio corresponde a una estimación interna basada en el MCS activo, el ancho de canal y las condiciones instantáneas del canal. No se trata de

una medición extremo a extremo dependiente de TCP, sino de una métrica de capa física y MAC [13].

En consecuencia, el throughput analizado en esta investigación refleja el desempeño intrínseco del enlace inalámbrico bajo configuraciones específicas de frecuencia y ancho de canal.

Atenuación por lluvia

La atenuación específica debida a la lluvia está modelada por la Recomendación ITU-R P.838-3 [3]:

$$\gamma_R = kR^\alpha$$

donde:

- γ_R es la atenuación específica (dB/km)
- R es la tasa de precipitación (mm/h)
- k y α son coeficientes dependientes de la frecuencia

La atenuación total es:

$$A = \gamma_R \cdot d_{ef}$$

En frecuencias cercanas a 6 GHz, aunque el impacto es menor que en bandas milimétricas, eventos intensos pueden generar degradaciones medibles en enlaces de larga distancia.

Uso de ERA5-Land como fuente de datos climáticos

ERA5-Land es un conjunto de datos de reanálisis climático producido por el ECMWF dentro del programa Copernicus Climate Change Service [14][15]. Los datos combinan observaciones instrumentales con modelos numéricos, proporcionando series horarias consistentes espacial y temporalmente.

Su utilización permite incorporar la precipitación como covariable cuantitativa reproducible en el análisis estadístico del desempeño del enlace.

2.3. Términos básicos

Radioenlace punto a punto: sistema de comunicación inalámbrica que permite transmitir información entre dos ubicaciones específicas mediante ondas de radio. En este tipo de enlace, la comunicación se establece entre dos extremos definidos, generalmente con línea

de vista, por lo que su diseño debe considerar condiciones de propagación, distancia, frecuencia, despeje de zona de Fresnel y disponibilidad del enlace. La Recomendación ITU-R P.530 establece métodos de predicción para sistemas terrestres digitales con línea de vista, por lo que constituye una referencia técnica para este tipo de enlaces [1].

Configuración técnica del radioenlace: conjunto de parámetros definidos para la operación del enlace inalámbrico. En esta investigación, la configuración técnica está representada principalmente por la frecuencia de operación y el ancho de canal utilizados en cada escenario experimental. Estos parámetros influyen en la capacidad disponible, la calidad del enlace y la respuesta del sistema frente a ruido, interferencia y variaciones del canal.

Frecuencia de operación: valor de frecuencia, expresado en MHz o GHz, en el que trabaja el radioenlace para transmitir y recibir información. La elección de la frecuencia influye en las condiciones de propagación, la disponibilidad del espectro, el nivel de interferencia y la respuesta del enlace ante condiciones atmosféricas o ambientales [1].

Ancho de canal: rango de espectro utilizado para la transmisión de datos en el radioenlace. Un mayor ancho de canal puede permitir mayor capacidad de transmisión; sin embargo, también puede incrementar la exposición a ruido o interferencia dentro del espectro utilizado. En sistemas inalámbricos de alta capacidad, el ancho de canal se relaciona con la tasa física disponible y con el rendimiento efectivo del enlace [16].

Escenario experimental: condición específica de evaluación definida por una combinación determinada de frecuencia de operación y ancho de canal. En esta investigación, los escenarios E0, E1, E2, E3, E4 y E5 permiten comparar el desempeño técnico del radioenlace bajo distintas configuraciones operativas.

Desempeño técnico del radioenlace: comportamiento operativo del enlace inalámbrico medido mediante indicadores técnicos como RSSI, SNR, MCS, throughput, tasa de enlace y estabilidad operativa. Estos indicadores permiten evaluar la calidad de señal, la calidad del canal, la modulación adaptativa, la capacidad efectiva y la continuidad del enlace durante su funcionamiento real.

RSSI: indicador del nivel de potencia de la señal recibida por el equipo inalámbrico. Generalmente se expresa en dBm. Valores menos negativos representan una señal más fuerte, mientras que valores más negativos indican una señal más débil. En equipos inalámbricos, el RSSI es utilizado como una métrica básica para evaluar la intensidad de la señal recibida y apoyar el diagnóstico del enlace [17].

SNR: relación entre la potencia de la señal útil y el nivel de ruido presente en el canal. Se expresa en decibelios. Un mayor valor de SNR indica mejores condiciones del canal para la transmisión de datos, mientras que valores bajos pueden limitar la modulación, reducir la tasa de transmisión y afectar el rendimiento del enlace [18].

MCS: esquema de modulación y codificación utilizado por el radioenlace para transmitir información. Este indicador refleja la capacidad del sistema para adaptar la transmisión según la calidad del canal. Un MCS más alto suele asociarse con mayor tasa de datos, siempre que el SNR y las condiciones del enlace lo permitan. En sistemas inalámbricos, la adaptación de tasa modifica el esquema de modulación y codificación para responder a las variaciones del canal [19].

Throughput: cantidad efectiva de datos transmitidos por el radioenlace en un determinado periodo de tiempo. Se expresa generalmente en Mbps y permite evaluar la capacidad real del enlace para transportar tráfico. A diferencia de la tasa física o nominal, el throughput refleja el rendimiento útil observado durante la operación del sistema [16].

Tasa de enlace: velocidad nominal o estimada de transmisión que el sistema inalámbrico puede alcanzar según las condiciones técnicas del enlace, el ancho de canal, el MCS seleccionado y la calidad del canal. Esta tasa no necesariamente coincide con el throughput efectivo, debido a sobrecargas de protocolo, retransmisiones, interferencia o variaciones del medio inalámbrico [16].

Estabilidad operativa: capacidad del radioenlace para mantener un comportamiento técnico constante durante el tiempo de evaluación. Puede analizarse mediante la variabilidad de indicadores como RSSI, SNR, MCS y throughput, así como mediante la presencia de eventos de degradación, caídas de modulación o pérdida temporal de gestión.

Precipitación horaria: cantidad de lluvia registrada durante una hora determinada, expresada generalmente en milímetros por hora. En esta investigación se considera como covariable para analizar su posible asociación con el desempeño técnico del radioenlace. La Recomendación ITU-R P.838 proporciona un modelo de atenuación específica por lluvia para ser utilizado en métodos de predicción radioeléctrica [3].

Franja horaria: intervalo de tiempo utilizado para comparar el comportamiento del radioenlace en distintos periodos del día. En esta investigación se consideran las franjas de 20:00 a 22:00 y de 01:00 a 03:00, con el propósito de evaluar posibles diferencias temporales en el desempeño técnico del enlace.

Interferencia: presencia de señales no deseadas que afectan la comunicación del radioenlace. La interferencia puede reducir la calidad del canal, disminuir el SNR, provocar retransmisiones y afectar el throughput o la estabilidad del enlace.

Ruido: componente no deseado presente en el canal de comunicación. El ruido afecta la recepción de la señal útil y puede reducir la relación señal a ruido, limitando la capacidad del sistema para utilizar esquemas de modulación más eficientes [18].

Modulación adaptativa: mecanismo mediante el cual el sistema inalámbrico ajusta automáticamente el esquema de modulación y codificación según las condiciones del canal. Este proceso permite mantener la comunicación frente a variaciones de señal, ruido o interferencia, aunque puede reducir la tasa de transmisión cuando las condiciones del enlace se degradan [19].

Pérdida de gestión: evento en el que el equipo deja de reportar información de monitoreo o administración durante un periodo determinado. En el análisis del radioenlace, puede considerarse como un indicador de degradación, interrupción temporal o inestabilidad operativa.

Coefficiente de variación: medida estadística que expresa la variabilidad relativa de un conjunto de datos respecto a su promedio. En esta investigación permite comparar la estabilidad de los indicadores técnicos entre escenarios, especialmente cuando las métricas tienen diferentes magnitudes.

Percentil: medida estadística que indica el valor por debajo del cual se encuentra un determinado porcentaje de los datos. Su uso permite analizar el comportamiento del radioenlace más allá del promedio, identificando valores representativos en distintos puntos de la distribución de los indicadores.

Evento de degradación: condición en la que uno o más indicadores técnicos del radioenlace presentan una disminución significativa respecto a su comportamiento esperado. Puede estar asociado con reducción del SNR, caída del MCS, disminución del throughput, inestabilidad de la señal o pérdida temporal de gestión.

Los términos definidos permiten precisar el significado de los principales conceptos utilizados en la investigación, especialmente aquellos relacionados con la configuración técnica del radioenlace, el desempeño técnico, la estabilidad operativa y las condiciones externas que pueden influir en el comportamiento del enlace durante su operación real.

CAPÍTULO III. METODOLOGÍA

3.1. Enfoque, tipo, nivel, diseño y método de la investigación

La presente investigación tuvo un enfoque cuantitativo, debido a que se basó en la recolección, procesamiento y análisis de datos numéricos generados por un radioenlace punto a punto en operación real. Las variables evaluadas correspondieron a métricas técnicas del enlace, tales como RSSI, SNR, MCS, throughput y capacidad del enlace, las cuales permitieron caracterizar objetivamente el desempeño del sistema bajo diferentes configuraciones espectrales.

La investigación fue de tipo aplicada, ya que estuvo orientada a resolver un problema técnico concreto relacionado con la optimización del desempeño de un radioenlace inalámbrico en una zona altoandina de la región Cajamarca. Para ello, se emplearon fundamentos de propagación radioeléctrica, ruido térmico, capacidad de canal y adaptación de modulación, con el propósito de identificar configuraciones de frecuencia y ancho de canal que favorezcan una operación más estable y eficiente del enlace.

El nivel de investigación fue explicativo, puesto que se buscó analizar la influencia de la configuración espectral del radioenlace sobre su desempeño técnico. En particular, se evaluó cómo la variación de la frecuencia de operación y del ancho de canal incidió en indicadores físicos y de enlace, tales como la relación señal-ruido, el esquema de modulación y codificación, la capacidad de transmisión y la estabilidad operativa del sistema.

El diseño de investigación fue experimental de campo. Fue experimental porque se intervinieron deliberadamente parámetros configurables del radioenlace, específicamente la frecuencia de operación y el ancho de canal. Fue de campo porque las pruebas se realizaron sobre un enlace real en funcionamiento, expuesto a condiciones naturales de interferencia radioeléctrica, variabilidad del canal y condiciones atmosféricas propias del entorno de operación.

Durante la ejecución del estudio se evaluaron seis escenarios experimentales mediante un diseño experimental de campo secuencial por escenarios. Si bien la planificación inicial consideraba una combinación factorial de frecuencias y anchos de canal, la ejecución final fue ajustada en función de las condiciones operativas reales del enlace, incorporando el escenario E0 y manteniendo los escenarios válidos E1, E2, E3, E4 y E5. Los escenarios finalmente considerados fueron los siguientes:

Tabla I. Escenarios de prueba del radioenlace punto a punto (PTP)

Escenario	Frecuencia de operación	Ancho de canal
E0	5800 MHz	20 MHz
E1	5660 MHz	40 MHz
E2	5660 MHz	80 MHz
E3	5730 MHz	40 MHz
E4	5730 MHz	80 MHz
E5	5805 MHz	40 MHz

Los escenarios fueron evaluados de manera secuencial, manteniendo constantes los principales elementos estructurales del radioenlace, tales como la ubicación de los puntos de enlace, el equipamiento de radio, la alineación de antenas y la infraestructura física instalada. Esta condición permitió atribuir las variaciones observadas principalmente a los cambios realizados en la configuración espectral del sistema.

El método empleado fue hipotético-deductivo, ya que se partió de fundamentos teóricos que establecen la relación entre frecuencia, ancho de canal, ruido, interferencia y capacidad de transmisión, para posteriormente contrastar dichas relaciones mediante datos empíricos obtenidos durante la operación real del enlace. En ese sentido, las hipótesis fueron evaluadas a partir de la comparación estadística entre escenarios y del análisis del comportamiento temporal de las métricas registradas.

Asimismo, la investigación incorporó una dimensión observacional complementaria, ya que los datos obtenidos permitieron documentar eventos de degradación del enlace asociados a condiciones reales de interferencia y pérdida temporal de estabilidad en la gestión remota. Estos eventos fueron considerados como parte del comportamiento operativo del sistema y no como datos ajenos al experimento, debido a que reflejan la respuesta real del radioenlace frente a las configuraciones evaluadas.

3.2. Población, muestra y unidad de análisis

La población de estudio estuvo constituida por la totalidad de registros de telemetría generados por un radioenlace punto a punto de aproximadamente 12 km de longitud, ubicado en una zona altoandina de la región Cajamarca, bajo diferentes configuraciones de frecuencia de operación y ancho de canal. Estos registros correspondieron a métricas técnicas asociadas

al desempeño del enlace, tales como RSSI, SNR, MCS, throughput, capacidad del enlace, paquetes transmitidos y kilobits transferidos, según la disponibilidad de cada formato de captura.

La muestra estuvo conformada por los registros válidos recolectados durante los seis escenarios experimentales considerados en la investigación: E0, E1, E2, E3, E4 y E5. El escenario E0 correspondió a registros locales obtenidos durante diez días de operación continua, mientras que los escenarios E1, E2, E3, E4 y E5 fueron registrados mediante archivos exportados desde la plataforma cnMaestro. Para estos últimos escenarios se consideraron registros de jornada completa y registros específicos correspondientes a las franjas horarias de 20:00 a 22:00 horas y de 01:00 a 03:00 horas.

En el presente estudio no se aplicó muestreo probabilístico, debido a que se trabajó con la totalidad de registros técnicos disponibles y válidos dentro de cada escenario experimental. Por tanto, la muestra tuvo carácter censal respecto al conjunto de datos recolectados durante el periodo de medición considerado.

La unidad de análisis estuvo constituida por cada registro temporal de telemetría del radioenlace. Cada unidad incluyó la marca temporal de captura, el escenario experimental correspondiente, la frecuencia de operación, el ancho de canal y las métricas técnicas disponibles del enlace, tales como RSSI, SNR, MCS y throughput o tasa de enlace. Esta unidad permitió analizar el comportamiento del radioenlace en función de la configuración espectral aplicada y comparar el desempeño entre escenarios.

Para garantizar la consistencia del análisis, los registros fueron sometidos a un proceso de revisión, depuración y homologación de variables. En el caso del escenario E0, debido a que el formato de captura local difería del formato exportado desde cnMaestro, se conservaron únicamente las métricas equivalentes y comparables con los escenarios E1 a E5. De esta manera, se aseguró que el análisis estadístico se realizara sobre variables homogéneas entre escenarios.

3.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

La técnica principal de recolección de datos fue la observación instrumental automatizada, debido a que las métricas del radioenlace fueron obtenidas directamente desde los equipos de comunicación y desde la plataforma de gestión cnMaestro, sin intervención manual sobre los valores registrados. Esta técnica permitió capturar información objetiva del comportamiento del enlace durante su operación real bajo distintas configuraciones de frecuencia y ancho de canal.

Los instrumentos de recolección de datos estuvieron conformados por fichas de registro técnico, archivos de monitoreo generados localmente mediante scripts desarrollados en Python y registros exportados desde la plataforma cnMaestro. Estos instrumentos permitieron organizar la información técnica del radioenlace de acuerdo con el escenario experimental, la fecha de captura, la franja horaria y las métricas disponibles.

Para el escenario E0, los registros fueron obtenidos en línea mediante scripts desarrollados en Python, ejecutados en una laptop instalada dentro de la red local de un radioenlace punto a punto de aproximadamente 12 km de longitud, ubicado entre los 2700 m s.n.m. y 3700 m s.n.m. en una zona altoandina de la región Cajamarca. Los scripts capturaron información técnica durante la operación del enlace y almacenaron automáticamente los archivos generados en la misma laptop local. Posteriormente, dichos archivos fueron accedidos y descargados de forma remota para su procesamiento y análisis.

El acceso remoto a la laptop local se realizó mediante una conexión a internet provista por Starlink, complementada con un router basado en Ubuntu y el uso del servicio Tailscale. Esta arquitectura permitió establecer una conexión segura hacia la red local del radioenlace, facilitando la administración remota del equipo de registro y la descarga de los archivos generados por los scripts a través de conexiones SSH, utilizando PuTTY como herramienta de acceso.

Para los escenarios E1, E2, E3, E4 y E5, los registros técnicos fueron obtenidos desde la plataforma cnMaestro, la cual permitió acceder a información de monitoreo y desempeño inalámbrico generada por los equipos ePMP instalados en el radioenlace. Para cada día de medición se generó un archivo de jornada completa denominado FULL_DAY y, a partir de este, se extrajeron dos ventanas horarias específicas: de 20:00 a 22:00 horas y de 01:00 a 03:00 horas. Estas franjas fueron consideradas con el propósito de comparar el comportamiento del enlace en periodos horarios diferenciados.

Debido a que la plataforma cnMaestro conserva determinados registros históricos por un periodo limitado y elimina progresivamente la información conforme transcurren las horas del día siguiente, fue necesario realizar la descarga de los datos dentro de los primeros minutos posteriores al cierre de cada jornada de medición. Para reducir el riesgo de pérdida de información y asegurar la continuidad del proceso de captura, la descarga de los registros fue automatizada mediante el Programador de tareas de Windows en el equipo remoto.

Las métricas recolectadas correspondieron a parámetros técnicos reportados por los equipos de radio y por la plataforma de monitoreo, incluyendo niveles de señal recibida (RSSI),

relación señal-ruido (SNR), esquema de modulación y codificación (MCS), throughput, capacidad del enlace, paquetes transmitidos, kilobits transferidos, estado de conectividad y estabilidad temporal. La combinación de registros locales automatizados y registros obtenidos desde la plataforma de gestión permitió disponer de una base de datos suficiente para evaluar el desempeño técnico del radioenlace bajo los escenarios definidos en la investigación.

Adicionalmente, se utilizaron datos meteorológicos de precipitación horaria obtenidos a partir del producto ERA5-Land, con la finalidad de incorporar una covariable ambiental al análisis del desempeño del enlace. Estos datos fueron posteriormente sincronizados temporalmente con los registros técnicos del radioenlace para evaluar posibles asociaciones entre precipitación y variaciones en las métricas de desempeño.

3.4. Técnicas de análisis e interpretación de datos

El análisis de los datos se realizó mediante técnicas estadísticas descriptivas e inferenciales, con el propósito de evaluar el comportamiento técnico del radioenlace bajo los seis escenarios experimentales definidos. El procesamiento se efectuó a partir de la base consolidada de telemetría, previamente depurada y homologada según las métricas comunes disponibles en los formatos de captura empleados.

En la primera etapa se desarrolló un análisis descriptivo por escenario experimental. Para cada métrica técnica se calcularon medidas de tendencia central, dispersión y posición, tales como media aritmética, mediana, valor mínimo, valor máximo, desviación estándar, percentiles y coeficiente de variación. Estos indicadores permitieron caracterizar el comportamiento general del enlace, identificar la variabilidad interna de cada escenario y establecer una primera aproximación a la estabilidad de cada configuración espectral.

Las métricas principales analizadas fueron RSSI, SNR, MCS y throughput, diferenciando los sentidos descendente y ascendente cuando la información estuvo disponible. El RSSI fue utilizado como indicador del nivel de señal recibida; el SNR, como medida de calidad del canal radioeléctrico; el MCS, como indicador del comportamiento adaptativo de modulación y codificación; y el throughput, como referencia de la capacidad efectiva del enlace bajo cada configuración evaluada.

Posteriormente, se realizó una comparación entre escenarios, considerando la frecuencia de operación y el ancho de canal como factores técnicos de diferenciación. Para ello, se elaboraron tablas comparativas, gráficos de tendencia temporal, diagramas de caja y

distribuciones de las principales métricas. Este análisis permitió identificar configuraciones con mayor capacidad, menor variabilidad y mejor estabilidad operativa.

La estabilidad del enlace fue evaluada mediante indicadores de variabilidad temporal, principalmente desviación estándar, coeficiente de variación y permanencia relativa en determinados valores de MCS. Una menor dispersión en las métricas de SNR, MCS y throughput fue interpretada como evidencia de mayor estabilidad operativa. Por el contrario, la presencia de caídas abruptas de MCS, reducción de throughput, aumento de variabilidad o pérdida de continuidad en el comportamiento temporal fue considerada como señal de degradación del enlace.

En los escenarios E1, E2, E3, E4 y E5 se analizaron además dos franjas horarias específicas: de 20:00 a 22:00 horas y de 01:00 a 03:00 horas. Estas ventanas fueron comparadas con el fin de identificar posibles diferencias en el desempeño del radioenlace asociadas al horario de operación. Para ello, se calcularon estadísticos descriptivos por franja y se contrastaron las métricas técnicas registradas en ambos periodos.

Según el cumplimiento de los supuestos estadísticos, se aplicaron pruebas inferenciales para comparar el desempeño entre escenarios y franjas horarias. Previamente, se evaluó la normalidad de los datos, la dispersión de las variables y la homogeneidad de varianzas. Cuando los supuestos fueron satisfechos, se emplearon pruebas paramétricas; en caso contrario, se utilizaron procedimientos no paramétricos para la comparación de grupos.

Asimismo, se incorporaron datos de precipitación horaria obtenidos del producto ERA5-Land, con la finalidad de analizar su posible asociación con las variaciones del desempeño técnico del enlace. La precipitación fue evaluada como variable continua y, adicionalmente, como variable categórica, diferenciando condiciones con lluvia y sin lluvia. Para este análisis se utilizaron coeficientes de correlación y comparaciones estratificadas, de acuerdo con la disponibilidad y distribución de los datos.

La interpretación de los resultados integró criterios estadísticos y criterios técnicos de ingeniería. Por ello, los resultados no fueron analizados únicamente en función de la significancia estadística, sino también considerando la magnitud de las variaciones observadas, la estabilidad temporal del enlace, el comportamiento del MCS, la calidad de señal, la capacidad efectiva y la presencia de condiciones asociadas a interferencia. Esta integración permitió identificar las configuraciones espectrales con mejor desempeño técnico y aquellas que presentaron mayor riesgo de degradación operativa.

3.5. Operacionalización de variables

Variable	Definición operacional	Tipo / escala	Dimensiones	Indicadores	Técnica e instrumento
Configuración técnica del radioenlace (Variable independiente)	Configuración espectral aplicada al radioenlace mediante los escenarios experimentales E0, E1, E2, E3, E4 y E5.	Cualitativa politómica	Frecuencia de operación. Ancho de canal. Escenario experimental.	E0: 5800 MHz / 20 MHz. E1: 5660 MHz / 40 MHz. E2: 5660 MHz / 80 MHz. E3: 5730 MHz / 40 MHz. E4: 5730 MHz / 80 MHz. E5: 5805 MHz / 40 MHz.	Intervención experimental controlada mediante interfaz de gestión del radioenlace y registro de configuración.
Desempeño técnico del radioenlace (Variable dependiente)	Métricas técnicas obtenidas durante la operación del enlace, registradas localmente o mediante la plataforma cnMaestro, y posteriormente depuradas, homologadas y consolidadas para el análisis.	Cuantitativa continua y discreta, según indicador	Calidad de señal. Calidad de canal. Modulación adaptativa. Capacidad del enlace. Estabilidad operativa.	RSSI DL/UL (dBm). SNR DL/UL (dB). MCS DL/UL. Throughput DL/UL (Mbps). Tasa de enlace. Desviación estándar. Coeficiente de variación. Permanencia relativa por MCS.	Observación instrumental automatizada mediante scripts Python, plataforma cnMaestro y archivos CSV consolidados.
Precipitación (Covariable)	Precipitación horaria sincronizada temporalmente con los registros técnicos del radioenlace.	Cuantitativa continua y categórica derivada	Condición atmosférica.	Precipitación horaria (mm/h). Lluvia / Sin lluvia.	Datos ERA5-Land procesados mediante Python.

3.6. Matriz de Consistencia

Problema de investigación	Objetivos	Hipótesis	Variables	Dimensiones	Indicadores
Problema general: ¿De qué manera la configuración técnica del radioenlace influye en su desempeño técnico bajo condiciones reales de operación?	Evaluar la influencia de la configuración técnica del radioenlace sobre su desempeño técnico bajo condiciones reales de operación.	La configuración técnica del radioenlace influye en su desempeño técnico, expresado en variaciones de RSSI, SNR, MCS, throughput y estabilidad operativa.	VI: Configuración técnica del radioenlace. VD: Desempeño técnico del radioenlace. Covariable: Precipitación.	VI: frecuencia de operación y ancho de canal. VD: calidad de señal, calidad de canal, modulación adaptativa, capacidad y estabilidad operativa.	Escenarios E0–E5. RSSI DL/UL. SNR DL/UL. MCS DL/UL. Throughput DL/UL. Tasa de enlace. Precipitación horaria.
P1: ¿Existen diferencias en el desempeño técnico del radioenlace entre los escenarios experimentales evaluados?	Comparar el desempeño técnico del radioenlace entre los escenarios E0, E1, E2, E3, E4 y E5.	Existen diferencias en el desempeño técnico del radioenlace entre los escenarios experimentales evaluados.	VI: Configuración técnica del radioenlace. VD: Desempeño técnico del radioenlace.	VI: escenario experimental, frecuencia de operación y ancho de canal. VD: calidad de señal, calidad de canal, modulación adaptativa y capacidad.	E0: 5800 MHz / 20 MHz. E1: 5660 MHz / 40 MHz. E2: 5660 MHz / 80 MHz. E3: 5730 MHz / 40 MHz. E4: 5730 MHz / 80 MHz. E5: 5805 MHz / 40 MHz. RSSI, SNR, MCS y throughput.
P2: ¿El desempeño técnico del radioenlace difiere entre las franjas horarias de 20:00–22:00 y 01:00–03:00?	Comparar el desempeño técnico del radioenlace entre las franjas horarias de 20:00–22:00 y 01:00–03:00.	El desempeño técnico del radioenlace presenta diferencias entre las franjas horarias analizadas.	VD: Desempeño técnico del radioenlace. Factor de comparación: franja horaria.	Dimensión temporal. Calidad de señal. Calidad de canal. Modulación adaptativa. Capacidad.	Franja 20:00–22:00. Franja 01:00–03:00. RSSI, SNR, MCS y throughput por franja horaria.
P3: ¿Existe asociación entre la precipitación horaria y el desempeño técnico del radioenlace?	Analizar la relación entre la precipitación horaria y las métricas técnicas del radioenlace.	La precipitación horaria se asocia con variaciones en el desempeño técnico del radioenlace.	VD: Desempeño técnico del radioenlace. Covariable: Precipitación.	Condición atmosférica. Calidad de señal. Calidad de canal. Capacidad.	Precipitación horaria (mm/h). Condición lluvia/sino lluvia. RSSI, SNR, MCS y throughput.
P4: ¿Qué configuración técnica presenta mejor estabilidad operativa del radioenlace?	Identificar la configuración técnica que presenta menor variabilidad y mejor consistencia operativa del radioenlace.	Al menos una configuración técnica presenta mayor estabilidad operativa respecto a las demás.	VI: Configuración técnica del radioenlace. VD: Desempeño técnico del radioenlace, dimensión estabilidad operativa.	Variabilidad temporal. Permanencia de MCS. Continuidad del enlace.	Desviación estándar. Coeficiente de variación. Percentiles. Permanencia relativa por MCS. Eventos de degradación o pérdida de gestión.

CAPÍTULO IV. RESULTADOS

4.1. Comparación del desempeño técnico entre escenarios experimentales

Con la finalidad de evaluar la influencia de la configuración técnica del radioenlace sobre su desempeño, se compararon los seis escenarios experimentales considerados en la investigación: E0 (5800 MHz / 20 MHz), E1 (5660 MHz / 40 MHz), E2 (5660 MHz / 80 MHz), E3 (5730 MHz / 40 MHz), E4 (5730 MHz / 80 MHz) y E5 (5805 MHz / 40 MHz). Para cada escenario se analizaron las métricas RSSI, SNR, MCS y Throughput, considerando los registros consolidados obtenidos durante los periodos de monitoreo.

El análisis comparativo permitió identificar diferencias en la calidad de señal, calidad de canal, capacidad de transmisión y estabilidad operativa del enlace, proporcionando evidencia sobre el efecto de las distintas configuraciones espectrales evaluadas.

4.1.1. Análisis comparativo del RSSI

La Tabla 4.1 presenta los valores promedio de RSSI obtenidos para los seis escenarios experimentales evaluados. Los resultados muestran que los niveles de señal recibida se mantuvieron relativamente estables durante toda la experimentación, registrándose valores comprendidos entre -74.30 dBm y -76.67 dBm.

El escenario E2 (5660 MHz / 80 MHz) presentó el mejor nivel promedio de señal recibida, alcanzando un RSSI de -74.30 dBm. Por el contrario, el escenario E1 (5660 MHz / 40 MHz) registró el menor valor promedio, con -76.67 dBm. La diferencia máxima observada entre escenarios fue de aproximadamente 2.37 dB, lo que evidencia que las distintas configuraciones espectrales no produjeron variaciones significativas en la potencia de señal recibida.

En términos generales, todos los escenarios mantuvieron niveles de RSSI compatibles con una operación estable del radioenlace, lo que indica que las diferencias observadas posteriormente en otras métricas de desempeño no pueden atribuirse exclusivamente a cambios en la intensidad de la señal recibida.

Tabla II. Valores promedio de RSSI, SNR y MCS por escenario experimental.

Escenario	RSSI (dBm)	SNR (dB)	MCS
E0	-76.23	20.60	104.99
E1	-76.67	21.12	104.75
E2	-74.30	21.65	103.30

E3	-76.36	19.94	104.64
E4	-75.69	20.62	103.67
E5	-75.63	21.14	104.98

4.1.2. Análisis comparativo del SNR

La relación señal-ruido (SNR) presentó diferencias más marcadas entre escenarios que las observadas para el RSSI. Los valores promedio obtenidos oscilaron entre 19.94 dB y 21.65 dB.

El escenario E2 (5660 MHz / 80 MHz) alcanzó el mejor desempeño, registrando un SNR promedio de 21.65 dB. En contraste, el escenario E3 (5730 MHz / 40 MHz) presentó el menor valor promedio, con 19.94 dB. Esta diferencia sugiere que la calidad efectiva del canal radioeléctrico fue inferior en la frecuencia de 5730 MHz respecto a las demás configuraciones evaluadas.

Es importante destacar que, aunque los niveles de RSSI en E3 fueron similares a los observados en otros escenarios, la reducción del SNR evidencia que la degradación observada durante este escenario estuvo más relacionada con el incremento del ruido o la interferencia presente en el canal que con una disminución de la potencia de señal recibida. Este comportamiento coincide con las observaciones realizadas durante la ejecución del experimento, donde se identificaron dificultades operativas asociadas a dicha configuración espectral.

4.1.3. Análisis comparativo del MCS

El esquema de modulación y codificación (MCS) permitió evaluar el comportamiento adaptativo del radioenlace frente a las condiciones del canal. Según los resultados obtenidos, los escenarios E0, E1, E3 y E5 presentaron valores promedio de MCS cercanos a 105, lo que evidencia una operación relativamente estable en niveles altos de modulación durante la mayor parte del periodo de observación.

El mayor valor promedio de MCS descendente se observó en el escenario E0 (5800 MHz / 20 MHz), con 104.99, seguido muy de cerca por E5 (5805 MHz / 40 MHz), con 104.98, y E1 (5660 MHz / 40 MHz), con 104.75. Por su parte, los escenarios E2 (5660 MHz / 80 MHz) y E4 (5730 MHz / 80 MHz) presentaron los menores valores promedio, con 103.30 y 103.67, respectivamente.

Este comportamiento sugiere que el incremento del ancho de canal a 80 MHz no necesariamente generó una mejora en la eficiencia de modulación del enlace. Por el contrario, en los escenarios E2 y E4 se observó una reducción del MCS promedio, lo cual puede estar asociado al incremento del ruido integrado y a una mayor sensibilidad frente a interferencia dentro del canal ocupado.

En términos de estabilidad, los escenarios E5 y E3 presentaron las menores desviaciones estándar del MCS descendente, con 0.65 y 0.69, respectivamente. Esto indica una mayor permanencia en niveles de modulación similares durante el periodo de evaluación. En contraste, E0 y E2 presentaron mayor dispersión, lo que evidencia una variabilidad más amplia en el comportamiento de la modulación adaptativa.

Tabla III. Throughput observado DL/UL por escenario

Escenario	Frecuencia	Canal	DL Media	DL DE	DL P50	DL P95	DL Máx.	UL Media	UL DE	UL P50	UL P95	UL Máx.
E1	5660 MHz	40 MHz	0.601	0.377	0.430	1.370	3.840	0.256	0.247	0.250	0.280	12.850
E2	5660 MHz	80 MHz	0.588	0.375	0.430	1.325	4.440	0.277	0.950	0.250	0.270	32.180
E3	5730 MHz	40 MHz	0.770	0.383	0.630	1.527	4.640	0.402	0.212	0.380	0.510	7.160
E4	5730 MHz	80 MHz	0.791	0.428	0.600	1.660	3.660	0.406	0.717	0.380	0.440	33.340
E5	5805 MHz	40 MHz	0.743	0.406	0.580	1.573	4.230	0.407	0.498	0.380	0.450	18.540

4.1.4. Análisis comparativo del throughput observado

El throughput registrado durante la experimentación correspondió al tráfico efectivamente cursado por el radioenlace durante los periodos de monitoreo. Por tanto, estos valores no representan la capacidad máxima teórica del sistema, sino el nivel de utilización observado bajo condiciones reales de operación. Debido a que el escenario E0 fue capturado mediante un formato local distinto, sus registros no fueron incorporados en esta comparación de throughput, a fin de evitar una comparación no equivalente con los datos obtenidos desde cnMaestro.

Los resultados muestran que el throughput descendente promedio en los escenarios E1 a E5 osciló entre 0.588 Mbps y 0.791 Mbps. El mayor valor promedio se registró en E4 (5730 MHz / 80 MHz), con 0.791 Mbps, seguido por E3 (5730 MHz / 40 MHz), con 0.770 Mbps, y E5 (5805 MHz / 40 MHz), con 0.743 Mbps. Los menores valores correspondieron a E1

(5660 MHz / 40 MHz) y E2 (5660 MHz / 80 MHz), con 0.601 Mbps y 0.588 Mbps, respectivamente.

En el sentido ascendente, los escenarios E3, E4 y E5 presentaron valores promedio cercanos a 0.40 Mbps, superiores a los observados en E1 y E2, cuyos promedios fueron 0.256 Mbps y 0.277 Mbps, respectivamente. No obstante, se identificaron valores máximos elevados en algunos escenarios, especialmente en E2, E4 y E5, lo cual indica la presencia de picos puntuales de tráfico durante el periodo de monitoreo.

En consecuencia, el throughput observado fue interpretado como una métrica complementaria de utilización operativa y no como indicador directo de la capacidad máxima del enlace. Para la evaluación comparativa de la calidad técnica del radioenlace, las métricas RSSI, SNR y MCS ofrecen una lectura más representativa del comportamiento físico y adaptativo del sistema bajo cada configuración espectral.

La Fig. 1 muestra el comportamiento del RSSI promedio descendente para los seis escenarios experimentales evaluados. Los resultados evidencian una variación reducida entre configuraciones, registrándose valores comprendidos entre -74.30 dBm y -76.67 dBm. El escenario E2 (5660 MHz / 80 MHz) presentó el mejor nivel promedio de señal recibida, mientras que E1 (5660 MHz / 40 MHz) registró el menor valor. No obstante, la diferencia máxima observada fue de aproximadamente 2.37 dB, lo que indica que la potencia de señal recibida permaneció relativamente estable durante toda la experimentación.

Desde el punto de vista de ingeniería, estas diferencias son pequeñas y sugieren que la configuración espectral tuvo una influencia limitada sobre la intensidad de la señal recibida. Por tanto, las variaciones observadas posteriormente en otras métricas de desempeño no pueden atribuirse únicamente a cambios en el nivel de RSSI.

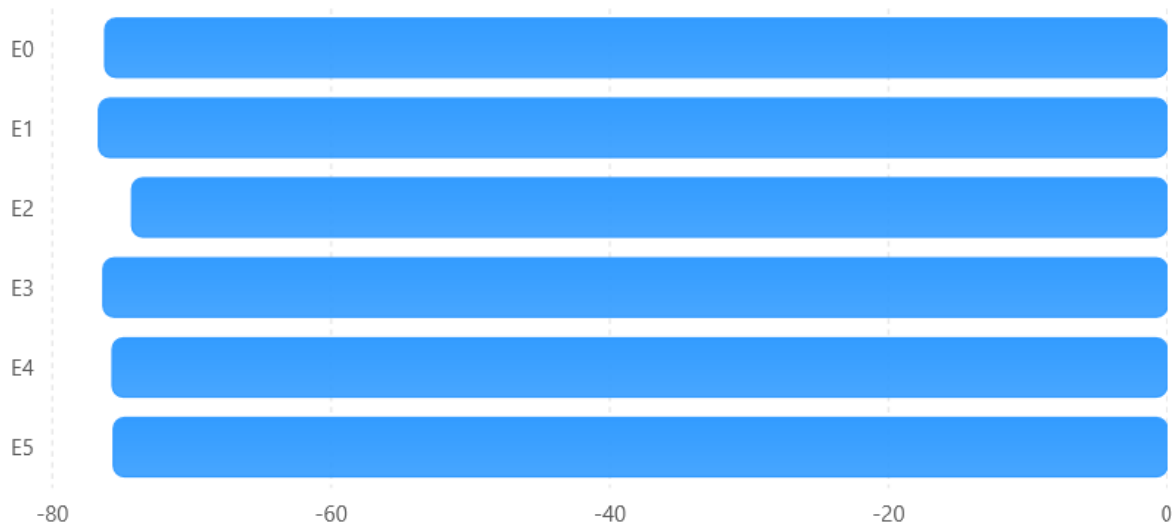


Fig. 1. RSSI promedio por escenario.

La Fig. 2 presenta la relación señal-ruido (SNR) promedio obtenida en cada escenario experimental. A diferencia del RSSI, se observa una mayor dispersión entre configuraciones, con valores comprendidos entre 19.94 dB y 21.65 dB. El escenario E2 (5660 MHz / 80 MHz) alcanzó el mayor SNR promedio, indicando una mejor calidad del canal radioeléctrico, mientras que E3 (5730 MHz / 40 MHz) presentó el menor valor.

Es importante destacar que E3 mostró niveles de RSSI similares a los demás escenarios, pero registró el menor SNR. Este comportamiento sugiere la presencia de mayores niveles de ruido o interferencia en dicha configuración espectral. Por el contrario, E2 combinó el mejor RSSI promedio con el mejor SNR promedio, evidenciando condiciones más favorables para la transmisión de datos.

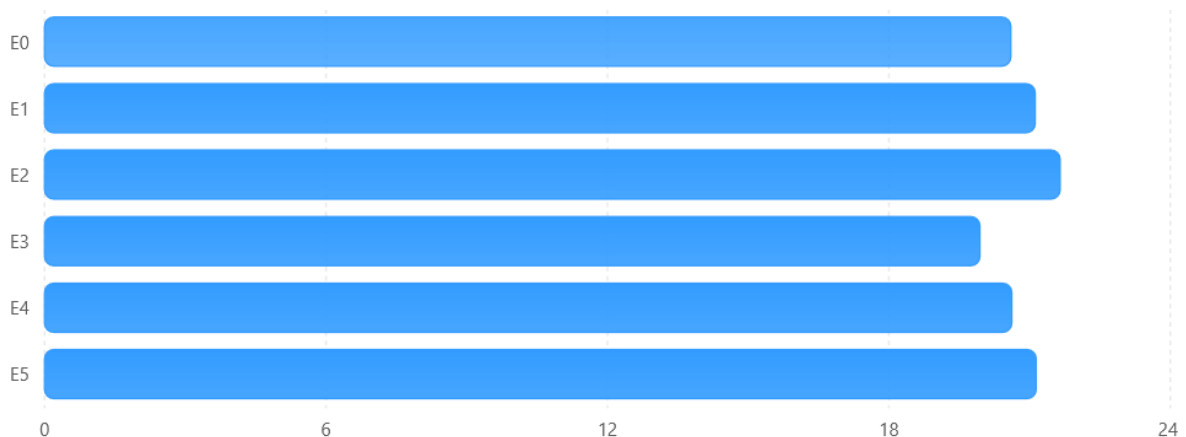


Fig. 2. SNR promedio por escenario.

La Fig. 3 muestra los valores promedio del índice de modulación y codificación (MCS) para cada escenario experimental. Los resultados evidencian que el radioenlace operó la mayor parte del tiempo en niveles elevados de modulación, con valores promedio comprendidos entre 103.30 y 104.99.

Los escenarios E0 y E5 presentaron los mayores valores promedio de MCS, seguidos por E1 y E3. En contraste, E2 y E4 registraron valores ligeramente inferiores. Aunque las diferencias observadas son pequeñas, los resultados sugieren que el aumento del ancho de canal a 80 MHz no produjo necesariamente una mejora en la eficiencia de modulación del enlace, ya que los escenarios configurados con dicho ancho mostraron valores promedio de MCS ligeramente menores que aquellos configurados con 40 MHz.

En términos generales, todos los escenarios mantuvieron valores elevados de MCS, lo que evidencia un comportamiento estable de los mecanismos de adaptación de modulación implementados por el sistema de radio.

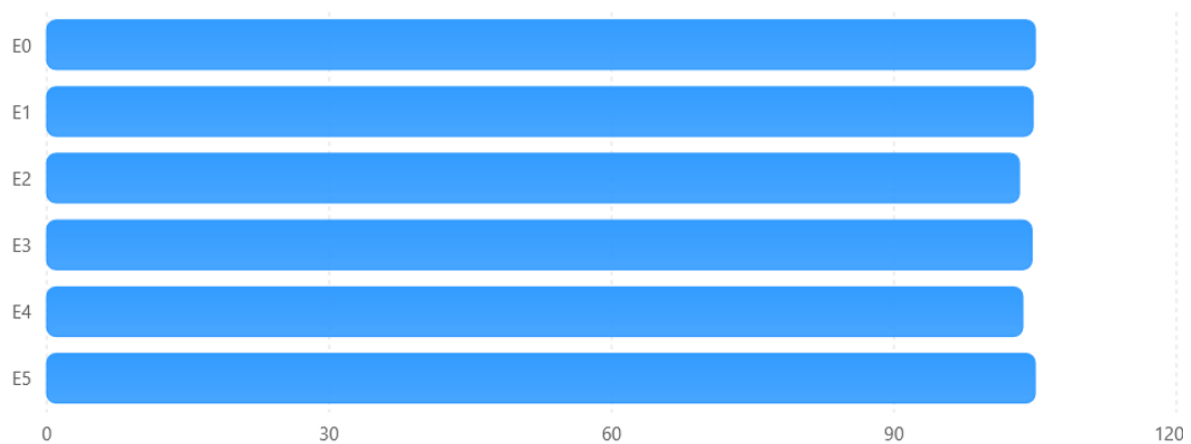


Fig. 3. MCS promedio por escenario

La Fig. 4 presenta el throughput descendente promedio observado durante el monitoreo de los escenarios E1 a E5. Los valores registrados oscilaron entre 0.588 Mbps y 0.791 Mbps. El escenario E4 (5730 MHz / 80 MHz) alcanzó el mayor throughput promedio observado, seguido por E3 (5730 MHz / 40 MHz) y E5 (5805 MHz / 40 MHz). Por su parte, E1 y E2 presentaron los menores valores promedio de tráfico.

Se observa que los escenarios E3 y E4, a pesar de no presentar los mejores valores de SNR, registraron los mayores niveles de tráfico observado. Esto confirma que el throughput

medido refleja principalmente el nivel de utilización efectiva del enlace durante los periodos de monitoreo y no necesariamente la capacidad máxima alcanzable del sistema.

Por esta razón, el throughput fue utilizado como una métrica complementaria de comportamiento operativo, mientras que RSSI, SNR y MCS constituyeron los principales indicadores para evaluar el efecto de las configuraciones espectrales sobre el desempeño técnico del radioenlace.

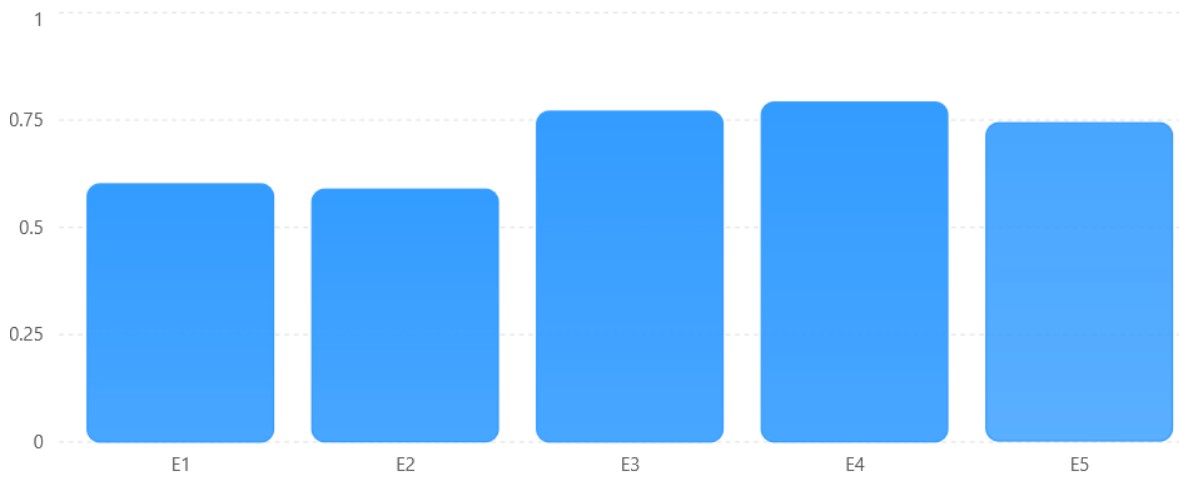


Fig. 4. Throughput observado.

4.2. Comparación del desempeño técnico entre franjas horarias

Con el propósito de evaluar si el desempeño técnico del radioenlace presentó variaciones asociadas al horario de operación, se analizaron dos franjas específicas: de 20:00 a 22:00 horas y de 01:00 a 03:00 horas como se aprecia en la Tabla IV. Esta comparación se realizó para los escenarios E1, E2, E3, E4 y E5, considerando las métricas RSSI, SNR, MCS y throughput descendente. El escenario E0 no fue incluido en este análisis, debido a que sus registros fueron obtenidos mediante un formato local distinto y no mediante los archivos horarios generados desde cnMaestro.

Tabla IV. Comparación general del desempeño técnico por franja horaria

Franja horaria	N	RSSI (dBm)	DL prom.	SNR (dB)	DL prom.	MCS prom.	DL	Throughput (Mbps)	DL prom.
01:00–03:00	899	-76.04		20.75		104.63		0.480	
20:00–22:00	1066	-75.63		20.88		103.90		0.928	

De manera general, la franja de 20:00 a 22:00 horas presentó un RSSI ligeramente superior, con un promedio de -75.63 dBm frente a -76.04 dBm registrado en la franja de 01:00 a 03:00 horas. La diferencia observada fue reducida, por lo que no evidencia una variación relevante en la potencia de señal recibida entre ambos periodos.

En cuanto al SNR, la franja de 20:00 a 22:00 horas también presentó un valor promedio ligeramente mayor, alcanzando 20.88 dB, frente a 20.75 dB en la franja de madrugada. Esta diferencia es pequeña y sugiere que la calidad promedio del canal se mantuvo relativamente estable entre ambas ventanas horarias.

Respecto al MCS, la franja de 01:00 a 03:00 horas presentó un promedio mayor, con 104.63 frente a 103.90 registrado entre las 20:00 y 22:00 horas. Esto indica que, aunque el RSSI y el SNR fueron ligeramente superiores en la franja nocturna temprana, el sistema mantuvo un índice de modulación promedio algo más elevado durante la madrugada.

El throughput observado mostró una diferencia más marcada. La franja de 20:00 a 22:00 horas registró un promedio de 0.928 Mbps, mientras que la franja de 01:00 a 03:00 horas presentó 0.480 Mbps. Esta diferencia se interpreta principalmente como una variación en el tráfico efectivamente cursado durante ambos periodos, y no necesariamente como una diferencia directa en la capacidad máxima del enlace.

Tabla V. Desempeño técnico por escenario y franja horaria.

Escenario	Franja horaria	N	RSSI DL prom. (dBm)	SNR DL prom. (dB)	MCS DL prom.	Throughput DL prom. (Mbps)
E1	01:00–03:00	217	-77.08	20.82	105.08	0.397
E1	20:00–22:00	240	-76.61	20.88	104.24	0.790
E2	01:00–03:00	168	-74.72	21.43	103.73	0.365
E2	20:00–22:00	216	-74.20	21.80	102.85	0.758
E3	01:00–03:00	168	-76.81	19.61	104.92	0.595
E3	20:00–22:00	240	-76.00	20.12	104.30	1.052
E4	01:00–03:00	167	-75.85	20.44	104.17	0.535
E4	20:00–22:00	198	-75.73	20.51	103.29	1.006
E5	01:00–03:00	179	-75.47	21.37	105.06	0.537
E5	20:00–22:00	172	-75.37	21.26	104.89	1.075

Al analizar los resultados por escenario, se observa que la franja de 20:00 a 22:00 horas presentó mayores valores de throughput en todos los escenarios evaluados. Esta tendencia fue especialmente visible en E3, E4 y E5, donde el throughput promedio superó 1 Mbps durante dicha franja. En cambio, durante la franja de 01:00 a 03:00 horas, los valores de throughput fueron menores en todos los casos.

En términos de RSSI, las diferencias entre franjas fueron reducidas dentro de cada escenario. No obstante, en todos los escenarios se observó un RSSI ligeramente mejor en la franja de 20:00 a 22:00 horas. Esto indica que la intensidad de señal no presentó variaciones abruptas entre periodos, sino diferencias leves y consistentes.

El SNR también mostró variaciones moderadas entre franjas. En E1, E2, E3 y E4, la franja de 20:00 a 22:00 horas presentó valores ligeramente superiores. En E5, la diferencia fue mínima y la franja de 01:00 a 03:00 horas presentó un SNR levemente mayor. Estos resultados indican que la calidad del canal se mantuvo relativamente estable, aunque con pequeñas variaciones asociadas al horario de observación.

Respecto al MCS, se observa una tendencia inversa al throughput. En la mayoría de los escenarios, la franja de 01:00 a 03:00 horas presentó valores promedio de MCS ligeramente superiores a los de la franja de 20:00 a 22:00 horas. Esto sugiere que el enlace pudo mantener niveles de modulación elevados durante la madrugada, aunque con menor tráfico cursado.

Síntesis de la comparación horaria

En conjunto, los resultados muestran que las diferencias entre franjas horarias fueron más evidentes en el throughput observado que en las métricas físicas del enlace. El RSSI y el SNR presentaron variaciones reducidas, mientras que el MCS se mantuvo en niveles altos en ambos periodos. La franja de 20:00 a 22:00 horas presentó mayor tráfico promedio, mientras que la franja de 01:00 a 03:00 horas mostró menor utilización del enlace, pero con valores de MCS ligeramente superiores. Esto indica que el horario de operación influyó principalmente en el nivel de tráfico observado, más que en la calidad física del radioenlace.

4.3. Relación entre precipitación y desempeño técnico del radioenlace

Con el propósito de evaluar la posible influencia de las condiciones atmosféricas sobre el desempeño técnico del radioenlace, se integraron los registros de telemetría obtenidos durante el periodo experimental con datos horarios de precipitación provenientes de ERA5-Land. La precipitación fue considerada como una covariable ambiental y se analizó tanto de forma categórica (lluvia/no lluvia) como mediante correlación con las principales métricas técnicas del enlace.

Tabla VI. Distribución de registros según condición de precipitación

Condición	Registros	Porcentaje (%)
Con lluvia	25 566	99.67
Sin lluvia	84	0.33
Total	25 650	100.00

La Tabla VI muestra que la gran mayoría de registros analizados correspondieron a condiciones con precipitación. Del total de registros climáticos asociados al radioenlace, el 99.67 % se obtuvo bajo presencia de lluvia, mientras que únicamente el 0.33 % correspondió a ausencia de precipitación. Esta distribución evidencia que el periodo experimental coincidió principalmente con condiciones atmosféricas húmedas características de la zona altoandina donde se desarrolló el estudio.

Tabla VII. Desempeño técnico según condición de precipitación

Condición	RSSI DL (dBm)	SNR DL (dB)	MCS DL	Throughput DL (Mbps)
Con lluvia	-76.05	20.72	104.68	0.695
Sin lluvia	-74.17	21.88	103.77	0.653

Los resultados en la Tabla VII muestran diferencias reducidas entre ambas condiciones. Bajo presencia de lluvia, el RSSI promedio fue de -76.05 dBm y el SNR promedio alcanzó 20.72 dB. En ausencia de lluvia se observaron valores ligeramente superiores de RSSI y SNR, con promedios de -74.17 dBm y 21.88 dB, respectivamente. Sin embargo, estas diferencias deben interpretarse con cautela debido a la limitada cantidad de registros disponibles en la categoría sin lluvia.

Respecto al MCS, los registros con lluvia presentaron un valor promedio de 104.68, mientras que los registros sin lluvia alcanzaron un promedio de 103.77. De manera similar, el throughput descendente promedio fue de 0.695 Mbps en condiciones de lluvia y de 0.653 Mbps en ausencia de precipitación. Estas variaciones no evidencian una degradación

significativa del desempeño operativo del radioenlace asociada a la precipitación observada durante el periodo de monitoreo.

Tabla VIII. Correlación entre precipitación y métricas técnicas del radioenlace

Métrica	Coefficiente de Spearman
RSSI DL	-0.123
SNR DL	-0.048
MCS DL	0.041
Throughput DL	0.125

Para complementar el análisis, en la tabla VIII se presentan los coeficientes de correlación de Spearman entre la precipitación horaria y las principales métricas técnicas del enlace. Los resultados muestran coeficientes de baja magnitud en todos los casos, con valores comprendidos entre -0.123 y 0.125 .

La precipitación presentó correlaciones negativas débiles con RSSI ($\rho = -0.123$) y SNR ($\rho = -0.048$), indicando una ligera tendencia a la disminución de estas métricas conforme aumenta la intensidad de lluvia. No obstante, la magnitud de dichas correlaciones es reducida y no permite inferir una influencia relevante sobre la calidad del enlace. Asimismo, se observaron correlaciones positivas débiles para MCS ($\rho = 0.041$) y throughput ($\rho = 0.125$), las cuales tampoco evidencian una relación significativa desde el punto de vista operativo. En conjunto, los resultados indican que la precipitación registrada durante el periodo experimental no constituyó un factor determinante en las variaciones observadas del desempeño técnico del radioenlace. Las diferencias identificadas entre escenarios estuvieron principalmente asociadas a la configuración espectral implementada y al comportamiento propio del canal radioeléctrico, más que a las variaciones de precipitación registradas durante el estudio.

4.4. Identificación de la configuración técnica con mejor estabilidad operativa

Con el propósito de identificar la configuración técnica que presentó el comportamiento más estable durante el periodo experimental, se evaluó la variabilidad de las principales métricas del radioenlace en cada escenario. Para ello se consideraron indicadores estadísticos de dispersión, principalmente la desviación estándar y el coeficiente de variación, aplicados a las métricas RSSI, SNR, MCS y throughput descendente.

En este apartado, la estabilidad operativa se entiende como la capacidad del radioenlace para mantener valores relativamente constantes en sus métricas técnicas durante el periodo de

observación. Por tanto, una menor dispersión en RSSI, SNR, MCS o throughput indica una operación más regular, mientras que una mayor variabilidad evidencia fluctuaciones en el comportamiento del enlace.

Tabla IX. Indicadores de estabilidad operativa por escenario

Escenario	RSSI prom. (dBm)	RSSI DE	RSSI CV (%)	MCS prom.	MCS CV (%)	Throughput prom. (Mbps)	Throughput DE	Throughput CV (%)
E0	-76.231	1.111	1.457	104.99	1.838	—	—	—
E1	-76.668	1.092	1.425	104.75	0.905	0.601	0.377	62.675
E2	-74.396	0.910	1.223	103.30	1.747	0.588	0.375	63.839
E3	-76.356	0.811	1.062	104.64	0.659	0.770	0.383	49.716
E4	-75.694	0.673	0.889	103.67	1.180	0.791	0.428	54.131
E5	-75.626	1.043	1.380	104.98	0.614	0.743	0.406	54.671

La Tabla IX presenta los indicadores de estabilidad operativa calculados para cada escenario experimental. En el caso del RSSI, todos los escenarios mostraron coeficientes de variación inferiores al 1.5 %, lo cual indica que el nivel de señal recibida se mantuvo relativamente estable durante todo el periodo de evaluación. Sin embargo, el escenario E4 (5730 MHz / 80 MHz) presentó el menor coeficiente de variación del RSSI, con 0.889 %, y también la menor desviación estándar, con 0.673 dB. Esto evidencia que dicho escenario fue el más estable en términos de nivel de señal recibida.

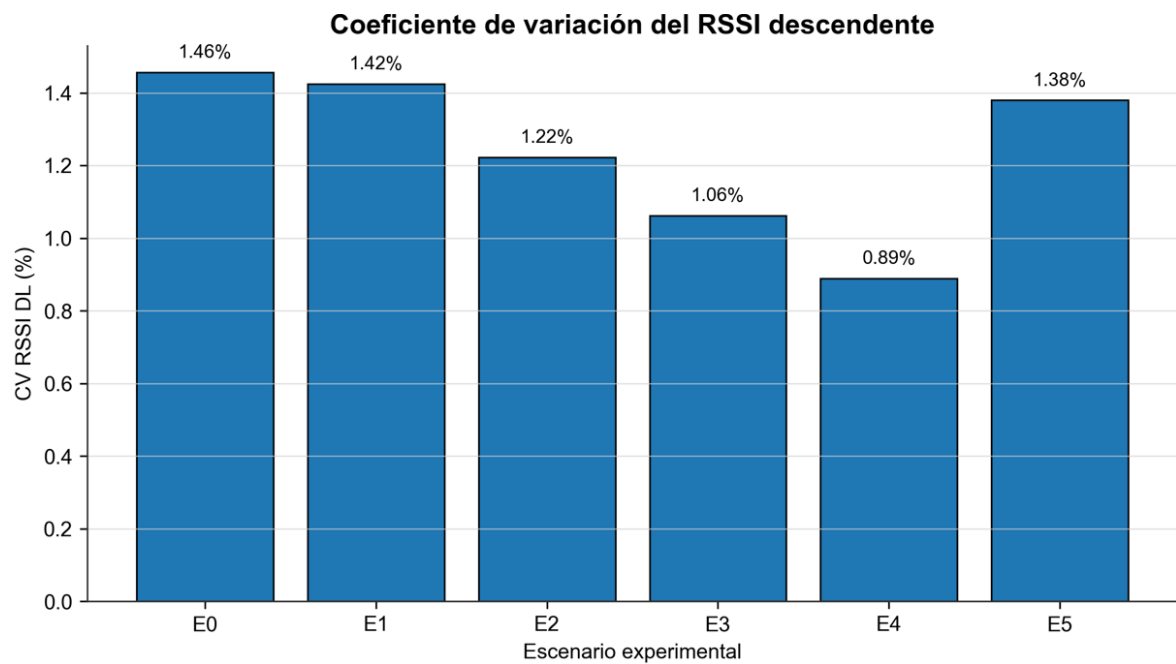


Fig. 5. Coeficiente de variación del RSSI descendente por escenario.

La Figura 5 muestra la variabilidad relativa del RSSI descendente en cada escenario experimental. Se observa que E4 presentó el menor coeficiente de variación, seguido por E3. Este comportamiento indica que las configuraciones evaluadas en 5730 MHz mostraron menor dispersión en la señal recibida respecto a los demás escenarios. Por el contrario, E0, E1 y E5 presentaron coeficientes de variación ligeramente mayores, aunque todavía dentro de rangos bajos.

Desde el punto de vista técnico, la baja variabilidad del RSSI indica que las condiciones de recepción fueron consistentes y que no se registraron fluctuaciones importantes en la potencia de señal. Por ello, las diferencias de desempeño entre escenarios no deben atribuirse únicamente a pérdidas de señal, sino también a otros factores como ruido, interferencia, modulación adaptativa y tráfico observado.

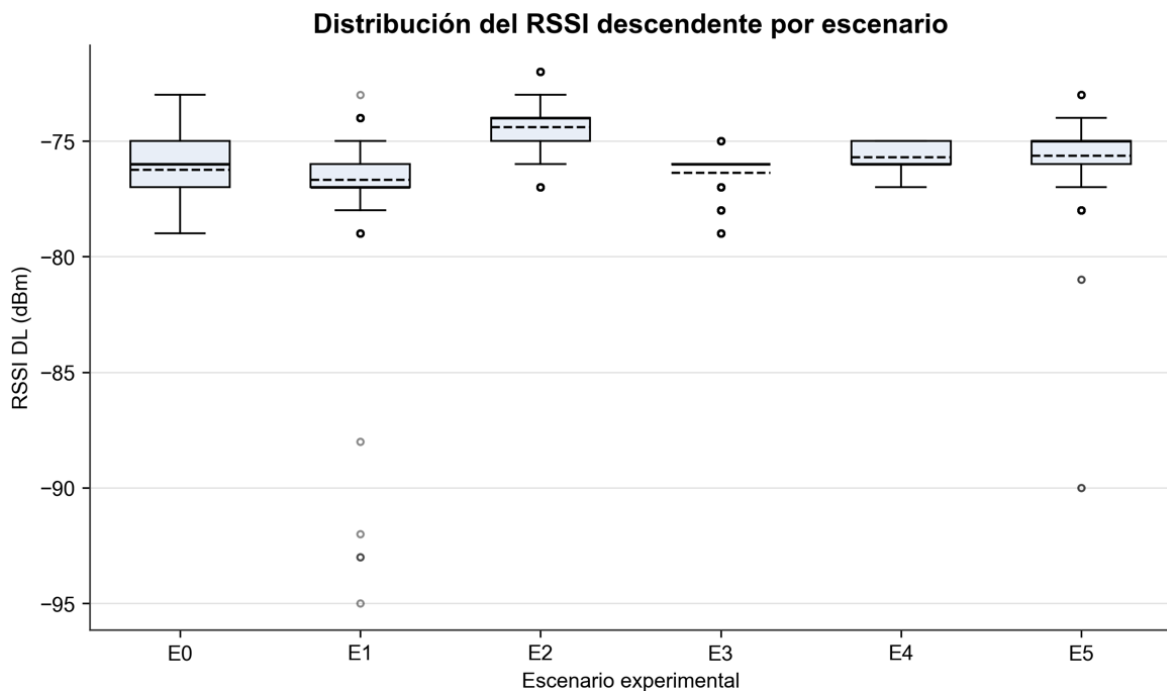


Fig. 6. Boxplot del RSSI descendente por escenario experimental.

La Figura 6 complementa el análisis anterior mostrando la dispersión del RSSI mediante diagramas de caja. Este tipo de gráfico permite observar la mediana, el rango intercuartílico y la presencia de posibles valores atípicos. En términos generales, los escenarios presentan distribuciones compactas, lo que confirma la estabilidad del nivel de señal durante la experimentación. El escenario E4 destaca por presentar una menor dispersión, reforzando lo observado mediante el coeficiente de variación.

En cuanto al MCS, los resultados muestran que los escenarios E5 y E3 presentaron los menores coeficientes de variación, con 0.614 % y 0.659 %, respectivamente. Esto indica que dichos escenarios mantuvieron una mayor permanencia relativa en niveles similares de modulación y codificación. En términos operativos, una menor variabilidad del MCS representa un comportamiento más estable del mecanismo de modulación adaptativa del radioenlace.

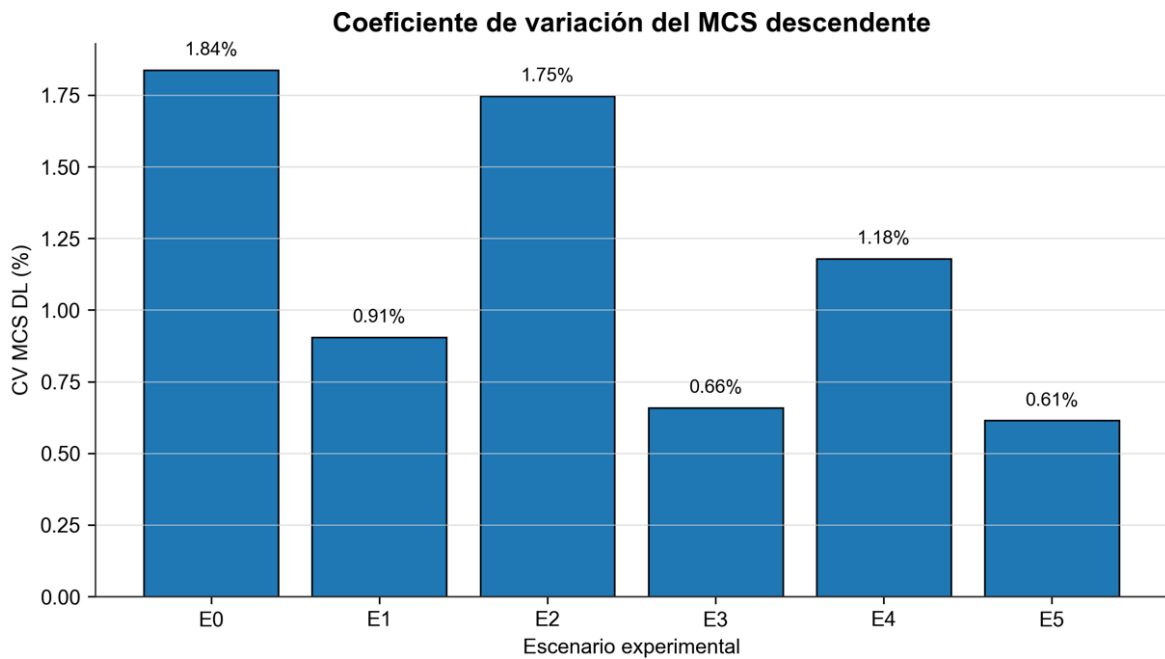


Fig. 7. Coeficiente de variación del MCS por escenario.

La Figura 7 presenta la variabilidad relativa del MCS descendente en los seis escenarios experimentales. Se aprecia que E5 y E3 registraron los valores más bajos de coeficiente de variación, lo que evidencia una mayor estabilidad en la modulación del enlace. En contraste, E0 y E2 mostraron mayor dispersión relativa, indicando que el sistema realizó más ajustes de modulación durante el periodo de monitoreo.

Respecto al throughput, debe considerarse que esta métrica representa el tráfico efectivamente cursado durante el monitoreo y no la capacidad máxima del radioenlace. Por ello, su variabilidad puede estar influenciada por la demanda de tráfico y no únicamente por la configuración espectral. Aun así, el escenario E3 presentó el menor coeficiente de variación del throughput, con 49.716 %, seguido por E4 y E5. Esto indica que E3 tuvo el comportamiento más regular en cuanto al tráfico observado.

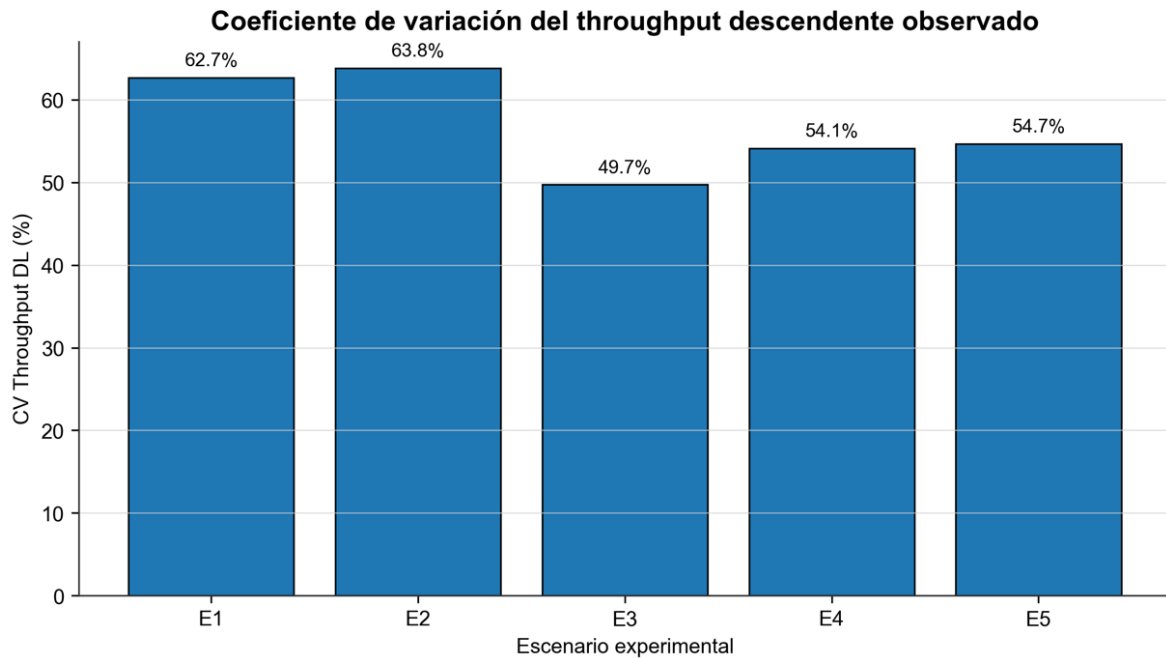


Fig. 8. Coeficiente de variación del throughput descendente por escenario.

La Figura 8 muestra la variabilidad relativa del throughput observado en los escenarios E1 a E5. Se excluye E0 debido a que su formato de captura local no registró throughput comparable con los datos obtenidos desde cnMaestro. Los resultados muestran que E3 presentó el menor coeficiente de variación, lo que indica una mayor regularidad del tráfico observado. Por otro lado, E1 y E2 presentaron los mayores valores de variabilidad, superiores al 62 %, evidenciando un comportamiento más fluctuante del tráfico cursado.

En conjunto, los resultados muestran que la estabilidad operativa depende de la métrica evaluada. E4 presentó la mayor estabilidad en RSSI, E5 y E3 mostraron menor variabilidad en MCS, y E3 registró el comportamiento más regular del throughput observado. Por tanto, no se identificó un único escenario dominante en todas las métricas; sin embargo, E3 y E4 destacaron como las configuraciones con mejor estabilidad relativa dentro del conjunto experimental.

Desde una perspectiva integral, los escenarios E3 (5730 MHz / 40 MHz) y E4 (5730 MHz / 80 MHz) presentaron el comportamiento más estable dentro del conjunto evaluado. E4 destacó por la estabilidad del nivel de señal recibida, mientras que E3 mostró una mayor regularidad en el throughput y en el MCS. En consecuencia, estos escenarios pueden considerarse como las configuraciones con mejor estabilidad operativa relativa durante el periodo experimental, aunque su selección final debe evaluarse juntamente con los resultados de RSSI, SNR, MCS y throughput presentados en los apartados anteriores.

CAPÍTULO V. DISCUSIÓN

5.1 Discusión de la influencia de la configuración técnica sobre el desempeño del radioenlace

Tus resultados mostraron que los escenarios experimentales presentaron diferencias en RSSI, SNR, MCS, throughput y estabilidad operativa. Particularmente, los escenarios E3 (5730 MHz / 40 MHz) y E4 (5730 MHz / 80 MHz) exhibieron el comportamiento más estable, mientras que E2 (5660 MHz / 80 MHz) alcanzó el mayor SNR promedio. Estos hallazgos confirman que la configuración técnica influye en el desempeño operativo del enlace, validando la hipótesis general de la investigación.

Estos resultados coinciden con lo reportado por Altamirano [6], quien demostró experimentalmente que modificaciones en los parámetros de canal generan variaciones significativas en el rendimiento de redes inalámbricas sometidas a interferencia. De manera similar, el presente estudio evidencia que cambios en frecuencia y ancho de canal producen diferencias observables en las métricas técnicas del enlace aun cuando la potencia, equipamiento y alineación permanecen constantes.

Asimismo, los resultados guardan relación con Graf, Watteyne y Villnow [5], quienes sostienen que métricas como RSSI, SNR y calidad de enlace constituyen indicadores fundamentales para caracterizar el estado operativo real de sistemas inalámbricos. La presente investigación extiende dicho planteamiento al analizar estas métricas bajo configuraciones espectrales distintas y en un radioenlace real de larga distancia.

5.2. Discusión de las diferencias entre escenarios experimentales

Los resultados obtenidos muestran diferencias entre los escenarios E0–E5 en términos de RSSI, SNR, MCS y throughput. Aunque las diferencias de RSSI fueron relativamente pequeñas, se observaron variaciones en la calidad del canal y en la estabilidad de la modulación adaptativa.

El escenario E2 presentó el mayor SNR promedio (21.65 dB), mientras que E3 registró el menor valor (19.94 dB). Por otro lado, E5 alcanzó uno de los mayores promedios de MCS y E4 presentó el mejor comportamiento en estabilidad de señal. Estos resultados indican que el desempeño técnico no depende únicamente de la frecuencia de operación o del ancho de

canal de manera aislada, sino de la interacción entre ambos parámetros y del entorno radioeléctrico en el que opera el enlace.

Estos hallazgos coinciden con Altamirano [6], quien reporta que configuraciones aparentemente más eficientes desde el punto de vista teórico pueden comportarse de manera diferente cuando son sometidas a condiciones reales de interferencia.

5.3. Discusión del desempeño en diferentes franjas horarias

La comparación entre las franjas horarias de 20:00–22:00 y 01:00–03:00 permitió evaluar si el comportamiento del radioenlace varía según el momento de operación. Los resultados mostraron diferencias reducidas en RSSI, SNR y MCS, evidenciando que el enlace mantuvo un comportamiento relativamente estable durante ambas ventanas temporales.

Desde el punto de vista de ingeniería, este resultado sugiere que la ocupación espectral externa y las variaciones temporales del entorno radioeléctrico no generaron degradaciones significativas sobre el enlace durante el periodo de estudio. Ello puede atribuirse al adecuado margen de enlace disponible y a la capacidad de adaptación del sistema mediante mecanismos dinámicos de modulación y codificación.

5.4. Discusión de la influencia de la precipitación

La integración de registros climáticos ERA5-Land con los datos de telemetría permitió evaluar la posible influencia de la precipitación sobre el desempeño del radioenlace. Los coeficientes de correlación obtenidos fueron bajos para todas las métricas analizadas ($|r| < 0.13$), evidenciando una asociación débil entre precipitación y desempeño técnico.

Estos resultados sugieren que, durante el periodo experimental, la lluvia registrada no constituyó un factor dominante en la variación del RSSI, SNR, MCS o throughput. Lo anterior puede explicarse porque el enlace operó con márgenes suficientes para compensar las pérdidas adicionales introducidas por la precipitación.

Los resultados obtenidos son consistentes con la teoría de propagación radioeléctrica, según la cual la atenuación por lluvia depende de la frecuencia de operación, la intensidad de precipitación y la longitud efectiva del trayecto. En este caso, la magnitud de las precipitaciones observadas no produjo degradaciones apreciables en el comportamiento operativo del sistema.

5.5. Discusión de la estabilidad operativa del radioenlace

Los indicadores de estabilidad mostraron que E4 presentó la menor variabilidad del RSSI, mientras que E3 registró la menor variabilidad relativa del throughput. Asimismo, E3 y E5 exhibieron los menores coeficientes de variación del MCS.

Estos resultados indican que las configuraciones basadas en 5730 MHz mostraron el comportamiento más consistente durante el periodo experimental. Desde el punto de vista operativo, una menor dispersión en RSSI, MCS y throughput implica una mayor predictibilidad del enlace y una menor probabilidad de degradaciones abruptas del servicio.

Estos hallazgos complementan los trabajos de Nina y Oriol [7], Apaza y Ramos [8], Lozano [9] y Koo y Laurente [10], los cuales se enfocan principalmente en el diseño y simulación de radioenlaces. Mientras dichos estudios evalúan el desempeño esperado mediante herramientas de planificación, la presente investigación aporta evidencia experimental obtenida directamente de un radioenlace real, permitiendo observar cómo diferentes configuraciones espectrales afectan el comportamiento operativo efectivo del sistema.

5.6. Aporte de la investigación

A diferencia de los estudios revisados, que se centran principalmente en el diseño, simulación o dimensionamiento de radioenlaces, la presente investigación evaluó experimentalmente el comportamiento de un radioenlace real mediante telemetría obtenida directamente de los equipos durante su operación continua. Esta aproximación permitió analizar el efecto de diferentes configuraciones espectrales sobre métricas operativas como RSSI, SNR, MCS y throughput, proporcionando evidencia empírica sobre el desempeño del enlace bajo condiciones reales de funcionamiento.

Asimismo, la investigación integró información climática proveniente de ERA5-Land con registros de telemetría del radioenlace, permitiendo evaluar la posible influencia de la precipitación sobre el desempeño técnico del sistema. Este enfoque contribuye a ampliar el conocimiento disponible sobre el comportamiento operativo de radioenlaces de banda licenciada y no licenciada en entornos rurales altoandinos.

Finalmente, los resultados obtenidos permiten identificar configuraciones espectrales con mejor estabilidad operativa, constituyendo una referencia técnica útil para futuros proyectos de planificación, optimización y operación de radioenlaces en zonas geográficas similares.

CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1. Conclusiones

Se concluyó que la configuración técnica del radioenlace influyó en su desempeño bajo condiciones reales de operación, expresado en variaciones de RSSI, SNR, MCS, throughput y estabilidad operativa. Aunque el RSSI presentó variaciones reducidas entre escenarios, las diferencias observadas en SNR, MCS y coeficientes de variación evidenciaron que la frecuencia de operación y el ancho de canal condicionaron el comportamiento técnico del enlace.

1.- Respecto al primer objetivo específico, se determinó que existen diferencias en el desempeño técnico entre los escenarios experimentales evaluados. El escenario E2 (5660 MHz / 80 MHz) presentó el mejor RSSI promedio (-74.30 dBm) y el mayor SNR promedio (21.65 dB), mientras que E0 y E5 alcanzaron los mayores valores promedio de MCS, con 104.99 y 104.98, respectivamente. Sin embargo, el incremento del ancho de canal a 80 MHz no implicó necesariamente una mejora integral del desempeño, debido a que E2 y E4 presentaron valores promedio de MCS menores que algunos escenarios configurados con 40 MHz.

2.- Respecto al segundo objetivo específico, se concluyó que el desempeño técnico presentó diferencias moderadas entre las franjas horarias de 20:00–22:00 y 01:00–03:00. Las métricas RSSI y SNR mostraron variaciones reducidas entre ambos periodos, mientras que el throughput observado fue mayor en la franja de 20:00–22:00 horas. Esto indica que el horario de operación influyó principalmente en el tráfico efectivamente cursado y no de manera significativa en la calidad física del radioenlace.

3.- Respecto al tercer objetivo específico, se determinó que la precipitación horaria no presentó una asociación relevante con el desempeño técnico del radioenlace durante el periodo evaluado. Los coeficientes de Spearman obtenidos fueron de baja magnitud para RSSI (-0.123), SNR (-0.048), MCS (0.041) y throughput (0.125), lo que evidencia una relación débil entre la precipitación y las métricas técnicas analizadas. Por tanto, las variaciones de desempeño observadas estuvieron más asociadas a la configuración espectral y al comportamiento del canal radioeléctrico que a la precipitación registrada.

4.- Respecto al cuarto objetivo específico, se identificó que la estabilidad operativa varió según la métrica evaluada. El escenario E4 (5730 MHz / 80 MHz) presentó la mayor

estabilidad en RSSI, con el menor coeficiente de variación (0.889 %), mientras que E5 y E3 mostraron menor variabilidad en MCS, con coeficientes de variación de 0.614 % y 0.659 %, respectivamente. Asimismo, E3 presentó la menor variabilidad relativa del throughput observado, con un coeficiente de variación de 49.716 %. En consecuencia, no se identificó un único escenario dominante en todas las métricas, pero E3 y E4 destacaron como las configuraciones con mejor estabilidad relativa dentro del conjunto experimental.

6.2. Recomendaciones

- 1.- Se recomienda que futuras evaluaciones de radioenlaces punto a punto incluyan monitoreo continuo de métricas internas del sistema, tales como RSSI, SNR, MCS y throughput, debido a que estas variables permiten caracterizar con mayor precisión el comportamiento real del enlace durante su operación.
- 2.- Se recomienda considerar la configuración espectral como un criterio técnico relevante en la operación de radioenlaces, ya que los resultados evidenciaron que la frecuencia y el ancho de canal influyen en la calidad del canal, la modulación adaptativa y la estabilidad operativa del sistema.
- 3.- Se recomienda no asumir que un mayor ancho de canal garantiza automáticamente un mejor desempeño técnico. Antes de adoptar configuraciones de 80 MHz, debe verificarse la ocupación espectral, el nivel de interferencia y la estabilidad del MCS, debido a que un canal más amplio puede incrementar la exposición al ruido o interferencia.
- 4.- Se recomienda ampliar el periodo de monitoreo y replicar la evaluación en otros radioenlaces con distintas distancias, altitudes y condiciones de interferencia, con el propósito de validar si los patrones observados en esta investigación se mantienen en otros escenarios operativos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] ITU-R., “Recommendation ITU-R P.530-19: Propagation data and prediction methods required for the design of terrestrial line-of-sight systems.” 2025. [En línea]. Disponible en: https://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec/p/R-REC-P.530-19-202509-I!!PDF-E.pdf
- [2] I. Sammour, A. Al-Hourani, y S. Kandeepan, “Evaluation of rate adaptation algorithms in IEEE 802.11 wireless networks.”, *Electronics*, vol. 9, núm. 9, 2020.
- [3] ITU-R, “RECOMENDACIÓN UIT-R P.838-3 : Modelo de la atenuación específica debida a la lluvia para los métodos de predicción”. 2007.
- [4] Cambium Networks, “ePMP 802.11n Products User Guide”,. Cambium Networks, 2018.
- [5] F. Graf, T. Watteyne, y M. Villnow, “Monitoring performance metrics in low-power wireless systems”, *ICT Express*, vol. 10, núm. 5, pp. 989–1018, oct. 2024, doi: 10.1016/j.icte.2024.08.004.
- [6] S. Alta, B. Altamirano, Á. Arévalo, L. Cando, D. Salazar, y I. Sotomayor, “Evaluación del rendimiento de redes inalámbricas de conformidad con IEEE 802.11g/n- en diferentes escenarios de interferencia: Downlink”, *MASKAY*, vol. 16, núm. 1, pp. 9–22, ago. 2025, doi: 10.24133/maskay.v16i1.4146.
- [7] R. R. Nina Aldama y E. M. Oriol Mejía, “Diseño de un sistema banda ancha para acceso a internet en los centros poblados de Culebras, Huarney, Ancash”, 2024, Consultado: el 6 de febrero de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://hdl.handle.net/20.500.14138/8859>
- [8] F. F. Apaza Cutipa y J. Ramos Cuayla, “Diseño de un sistema de radioenlaces digitales de banda ancha para mejorar el acceso a los servicios de tele-educación digital en las instituciones educativas rurales del distrito de Torata, provincia Mariscal Nieto, región Moquegua, año 2022”, *Universidad Privada de Tacna*, jun. 2022, Consultado: el 15 de enero de 2026. [En línea]. Disponible en: <http://repositorio.upt.edu.pe/handle/20.500.12969/2412>
- [9] A. Lozano y C. Koo, “Diseño de una red de telecomunicaciones basada en radioenlaces para mejorar la conectividad en zonas rurales del distrito de Calquis, Cajamarca”, Universidad Nacional de Cajamarca., Cajamarca, 2026.
- [10] C. Koo y E. Laurente, “Red de Backhaul para mejorar el Acceso a Internet en distritos rurales altoandinos de Cajamarca.”, Universidad Tecnológica del Perú, Lima, Perú, 2024.

- [11] H. Friis, “A note on a simple transmission formula. Proceedings of the IRE”, *IRE*, vol. 34, núm. 5, pp. 254–256, 1946.
- [12] C. E. Shannon, “A Mathematical Theory of Communication”, *Bell System Technical Journal*, vol. 27, núm. 3, pp. 379–423, 1948.
- [13] A. S. Tanenbaum y D. J. Wetherall, *Computer Networks*, 5th ed. Boston. MA, USA: Pearson, 2011.
- [14] Copernicus, “Copernicus Climate Data Store (ECMWF), ERA5 hourly data on single levels.” 2025. [En línea]. Disponible en: <https://cds.climate.copernicus.eu>
- [15] H. Hersbach, “The ERA5 global reanalysis - Hersbach - 2020 - Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society - Wiley Online Library”. Consultado: el 8 de octubre de 2025. [En línea]. Disponible en: https://rmets.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/qj.3803?utm_source=chatgpt.com
- [16] R. Karmakar, S. Chakraborty, y S. Chattopadhyay, “Impact of IEEE 802.11n/ac PHY/MAC High Throughput Enhancements over Transport/Application Layer Protocols - A Survey”. 2017. doi: <https://doi.org/10.48550/arXiv.1702.03257>.
- [17] Cambium Networks, “ePMP Software User Guide, Release 5.x.x.” Cambium Networks, 2026. [En línea]. Disponible en: www.cambiumnetworks.com/resource/epmp-software-user-guide-release-5-x-x/
- [18] NHS Digital, “Identifying Wi-Fi performance metrics”, NHS England Digital. Consultado: el 4 de junio de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://digital.nhs.uk/services/networks-and-connectivity-centre-of-excellence/connectivity-hub/advice-and-guidance/wi-fi-metrics-and-measures/identifying-wi-fi-performance-metrics>
- [19] R. Combes, A. Proutiere, D. Yun, J. Ok, y Y. Yi, “Optimal Rate Sampling in 802.11 Systems”, *Cornell University*, 2013. doi: <https://doi.org/10.48550/arXiv.1307.7309>.

ANEXOS

Anexo 1: